

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 2024

Độ đo Tích Phân

1 Độ đo

Định nghĩa. Cho X là một tập hợp. Ta định nghĩa $\mathcal{P}(X)$ là tập tất cả các tập con của X . Tập này còn được ký hiệu là 2^X .

Định nghĩa. Cho $\mathcal{M}$ là một họ các tập con của tập X . Ta nói $\mathcal{M}$ là một σ -đại số nếu $\mathcal{M}$ thỏa

- a) $X \in \mathcal{M}$,
- b) Nếu $A \in \mathcal{M}$ thì $A^c \in \mathcal{M}$
- c) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$, $n = 1, 2, \dots$ thì $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$

Khi đó $(X, \mathcal{M})$ gọi là một không gian đo được và phần tử của $\mathcal{M}$ gọi là các tập đo được.

Hệ quả. Cho $(X, \mathcal{M})$ là một không gian đo được. Ta có

- a) $\emptyset \in \mathcal{M}$
- b) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$, $n = 1, 2, \dots$ thì $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

Bài tập. Chứng minh hệ quả bằng cách sử dụng luật De Morgan

$$A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (A \setminus A_i), A \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (A \setminus A_i)$$

Mệnh đề. a) Nếu $\mathcal{M}_i (i \in I)$ là một họ các σ -đại số trên X thì $\bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$ là một σ -đại số. Cho $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$. b) Đặt $\sigma(\mathcal{F}) = \{A : A \in \mathcal{M}, \forall \mathcal{F} \subset \mathcal{M}\}$. Khi đó, $\sigma(\mathcal{F})$ là σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathcal{F}$, nghĩa là cho σ -đại số $\mathcal{M}$,

$$\mathcal{F} \subset \mathcal{M} \Rightarrow \sigma(\mathcal{F}) \subset \mathcal{M}$$

Ta nói $\sigma(\mathcal{F})$ là σ -đại số sinh ra bởi $\mathcal{F}$.

Bài tập. a) Chứng minh ba tính chất của σ -đại số. b) CM tính nhỏ nhất của $\sigma(\mathcal{F})$

Định nghĩa. Cho $I \subset \mathbb{N}$. Cho $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$ là các tập đo được thỏa $A_i \neq \emptyset, A_i \cap A_j = \emptyset$ nếu $i \neq j, i, j \in I$ và $\bigcup_{i \in I} A_i = X$. Nếu I hữu hạn, ta nói $\mathcal{F}$ là một phân hoạch hữu hạn của X . Trong xác suất họ này còn gọi là một bộ biến cố đầy đủ. Nếu I vô hạn, ta nói $\mathcal{F}$ là một phân hoạch đếm được của

X . Ta nói $\sigma(\mathcal{F})$ là σ -đại số của phân hoạch hữu hạn (hay phân hoạch đếm được) $\mathcal{F}$.

Mệnh đề. Cho $I \subset \mathbb{N}$. Cho $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$. Khi đó $\sigma(\mathcal{F})$ bao gồm $\emptyset, X$ và các tập hợp có dạng $\bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$.

Định nghĩa. Cho τ là họ các tập mở của $\mathbb{R}^n$. Khi đó σ -đại số nhỏ nhất trên $\mathbb{R}^n$ chứa τ gọi là σ -đại số Borel và ký hiệu là $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Các phần tử của $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ gọi là các tập Borel. Các tập Borel thông thường là các tập mở trong $\mathbb{R}^n$, các tập đóng trong $\mathbb{R}^n$, giao đếm được các tập mở, hội đếm được các tập đóng.

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M})$ là một không gian đo được. Một ánh xạ $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ gọi là một độ đo (dương) nếu

- a) Tồn tại $A \in \mathcal{M}$ sao cho $\mu(A) < \infty$,
- b) Nếu $A_n \in \mathcal{M}, n = 1, 2, \dots$ và $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Khi đó $(X, \mathcal{M}, \mu)$ gọi là một không gian đo. Nếu $\mu(X) = 1$ thì μ gọi là một độ đo xác suất và $(X, \mathcal{M}, \mu)$ gọi là một không gian xác suất.

Mệnh đề. Với mỗi hàm tăng $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tồn tại một độ đo ký hiệu μ_F , gọi là độ đo Stieljes, xác định trên σ -đại số Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sao cho với mọi $a < b$ ta có

$$\begin{aligned}\mu_F([a, b]) &= F_+(b) - F_-(a) \\ \mu_F((a, b)) &= F_-(b) - F_+(a) \\ \mu_F([a, b)) &= F_-(b) - F_-(a) \\ \mu_F((a, b]) &= F_+(b) - F_+(a)\end{aligned}$$

trong đó $F_+(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} F(t)$ và $F_-(x) = \lim_{t \rightarrow x^-} F(t)$.

Định nghĩa. Nếu chọn $F(x) = x$ thì μ_F được gọi là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$ và ký hiệu là m hay m_1 . Với độ đo Lebesgue, ta có $m(\{a\}) = 0, m((a, b)) = m([a, b)) = m((a, b]) = m([a, b]) = b - a$ với $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Ta cũng có độ đo m_k xác định trên $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ với

$$m_k(I_1 \times \dots \times I_k) = m(I_1) \dots m(I_k),$$

trong đó I_j là các khoảng trong $\mathbb{R}$.

Định lý. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo. Ta có

- a) $\mu(\emptyset) = 0$,

b) Nếu $A_n \in \mathcal{M}, n = 1, 2, \dots, m$ và $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$) thì

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^m A_n \right) = \sum_{n=1}^m \mu(A_n)$$

c) Nếu $A, B \in \mathcal{M}$ và $A \subset B$ thì $\mu(A) \leq \mu(B)$.

d) (Tính tăng) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$ và $A_n \subset A_{n+1}, n = 1, 2, \dots$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right)$$

e) (Tính giảm) Nếu $A_n \in \mathcal{M}, A_{n+1} \subset A_n$, và $\mu(A_1) < \infty, n = 1, 2, \dots$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right)$$

f) Nếu $A_n \in \mathcal{M}, n = 1, 2, \dots$ thì

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Bài tập. CM tính chất d) theo các bước sau i) Đặt $B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus A_{n-1}, n = 2, 3, \dots$

- i) Chứng minh $B_i \cap B_j = \emptyset$ khi $i \neq j$
- ii) Chứng minh $A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i$.
- iii) Chứng minh $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$.
- iv) Tính $\mu(A_n)$ và $\mu(A)$ theo $\mu(B_i)$.
- v) Suy ra đpcm.

Mệnh đề. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$.

a) Nếu $A, B \in \mathcal{M}, A \subset B$ và $\mu(B) = 0$ thì $\mu(A) = 0$.

b) Nếu $A_n \in \mathcal{M}$ và $\mu(A_n) = 0, n = 1, 2, \dots$, thì $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = 0$.

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Ta nói độ đo μ là đầy đủ nếu với mọi $A \in \mathcal{M}, \mu(A) = 0$ và cho $B \subset A$ thì $B \in \mathcal{M}$. Trong trường hợp này, σ -đại số $\mathcal{M}$ cũng gọi là đầy đủ.

Mệnh đề. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Gọi $\mathcal{M}^*$ là họ các tập $E \subset X$ sao cho tồn tại các tập $A, B \in \mathcal{M}$ sao cho $A \subset E \subset B$ và $\mu(B \setminus A) = 0$. Khi đó đặt $\mu^*(E) = \mu(A)$. Ta được $\mathcal{M}^*$ là một σ -đại số đầy đủ trên X và μ^* là một độ đo đầy đủ trên $\mathcal{M}^*$.

Bài tập. Chứng minh mệnh đề trên theo các bước sau

i) Giả sử $A \subset E \subset B$ và $\mu(B \setminus A) = 0$, $A_1 \subset E \subset B_1$ và $\mu(B_1 \setminus A_1) = 0$ với $A, A_1, B, B_1 \in \mathcal{M}$. CM $\mu(A) = \mu(A_1)$. Từ đó suy ra định nghĩa của μ^* hoàn toàn xác định.

ii) CM $\mathcal{M}^*$ là một σ -đại số.

iii) CM μ^* là một độ đo

iv) CM tính đầy đủ của $(X, \mathcal{M}^*, \mu^*)$.

Định nghĩa. Trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$, xét hàm mệnh đề $P(x), x \in X$. Ta nói P đúng hầu hết trên $E \in \mathcal{M}$ nếu tập $N = \{x \in X : P(x) \text{ không đúng}\}$ thỏa $\mu(N) = 0$. Ta viết P đúng hầu hết khắp nơi (hkn hay a.e.) trên E . Nếu μ là độ đo xác suất, ta còn nói P đúng hầu chắc chắn (hcc hay a.s.) trên E .

BÀI TẬP

Dạng 1. Kiểm tra các điều kiện của σ -đại số, tìm $\sigma(\mathcal{F})$

Khi cho một $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$, ta tìm các phần tử của $\sigma(\mathcal{F})$ bằng cách (1) Bổ sung $X, \emptyset$, (b) thực hiện các phép toán tập hợp $\cap, \cup, \setminus, \cap_{i=i_0}^\infty, \cup_{i=i_0}^\infty$ trên $\mathcal{F}$ để suy ra các tập hợp của $\sigma(\mathcal{F})$.

1. Cho $X = \{a\}$. Hỏi $\mathcal{P}(X)$ là gì? Tương tự với $X = \{a, b\}, X = \{a, b, c\}$. Liệt kê các σ -đại số trên X .
2. Cho $X = \{a, b, c\}$. Đặt $A = \{a\}, \mathcal{F} = \{A\}$. Hỏi (i) $\mathcal{F}$ có là σ -đại số không? (ii) Nếu $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên X và $\mathcal{M} \supset \mathcal{F}$ thì $\mathcal{M}$ chứa các tập con nào? (iii) Tìm tất cả các σ -đại số chứa $\mathcal{F}$, (iv) σ -đại số nhỏ nhất $\sigma(\mathcal{F})$ là gì? (v) Cho $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathbb{R}$ là một độ đo với thông tin $\mu(X) = 1, \mu(\{a\}) = 1/3$. Với các thông tin trên, chỉ ra các tập hợp có thể tính độ đo được, các tập hợp không tính độ đo được. Tập hợp nào là $\sigma(\mathcal{F})$.
3. Bài tương tự với $X = \{a, b, c\}, \mu(X) = 2, \mu(\{a, b\}) = 1$ và $\mathcal{F} = \{\{a, b\}\}$
4. Bài tương tự với $X = \{a, b, c\}, \mu(X) = 1, \mu(\{a, b\}) = 3/4, \mu(\{a\}) = 1/2, \mathcal{F} = \{\{a, b\}, \{a\}\}$.
5. Bài tương tự với $X = \{a, b, c, d\}, \mu(X) = 1, \mu(\{a, b\}) = 1/3$ Đặt $\mathcal{F} = \{\{a, b\}\}$.
6. Bài tương tự với $X = \{a, b, c, d\}, \mu(X) = 1, \mu(\{a, b\}) = 1/3, \mu(\{a\}) = 1/6$. Đặt $\mathcal{F} = \{\{a\}, \{b\}\}$.

7. Cho $\mathcal{M}_i, i \in I$, là một họ các σ -đại số trên X . CMR $\bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$ là một σ -đại số trên X .
8. Cho $X \neq \emptyset, \mathcal{M}$ là họ các tập A của X sao cho A hay $X \setminus A$ là quá đếm được.
 - (a) CMR $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên X và $\mathcal{M} = \sigma(\{x\}, x \in X)$.
 - (b) CMR nếu X quá đếm được thì $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$.
 - (c) CMR nếu X là hội của hai tập vô hạn không đếm được rời nhau thì $\mathcal{M} \neq \mathcal{P}(X)$.
9. Trên $(X, \mathcal{M})$, cho $A \subset X$, tìm $\sigma(\mathcal{F})$ với $\mathcal{F} = \{A\}$.
10. Trên $\mathbb{R}$, tìm $\sigma(\mathcal{F})$ với $\mathcal{F} = \{[0, 1], (2, 4)\}$. Tập hợp $[0, 3]$ có $\sigma(\mathcal{F})$ -đo được không?
11. Trên $\mathbb{R}$, tìm $\sigma(\mathcal{F})$ với $\mathcal{F} = \{[0, 3], (2, 5)\}$. Tập hợp $[0, 5)$ có $\sigma(\mathcal{F})$ -đo được không?
12. Cho tập X và các tập hợp $A, B \subset X$. Đặt $\mathcal{F} = \{A, B\}$. Tìm $\sigma(\mathcal{F})$ trong hai trường hợp $A \cap B = \emptyset$ và $A \cap B \neq \emptyset$.

Dạng 2. Chứng minh một tập hợp trên $\mathbb{R}$ là tập Borel
 Ta sử dụng tính chất: các tập mở trên $\mathbb{R}$ bao gồm các khoảng mở (a, b) và $\bigcup_{i \in J} (a_i, b_i)$ với $J \subset \mathbb{N}$. Các tập hợp khác dùng phép toán tập hợp để kiểm tra.

1. Cho $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. CMR các tập hợp $(a, \infty), [a, \infty), (-\infty, b], (-\infty, b), [a, b), (a, b], [a, b], (a, b)$ là các tập Borel trên $\mathbb{R}$.
2. Tập hợp $\{a\}$ với $a \in \mathbb{R}$ có phải là tập Borel trên $\mathbb{R}$ không? Với $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ thì tập $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ có phải là tập Borel không? Tập $B = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ có phải là tập Borel không? Tập $\mathbb{Q}$ có phải là tập Borel không?
3. Cho $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Cho $\mathcal{F}_0 = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$.
 - (a) CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

- (b) Cho $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên $\mathbb{R}$ và giả sử $(a, \infty) \in \mathcal{M}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$. Sử dụng đẳng thức $[a, \infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, \infty)$ CMR $[a, \infty) \in \mathcal{M}$. Suy ra $(-\infty, b), (-\infty, b], (a, b), [a, b), (a, b]$ là các tập hợp trong $\mathcal{M}$. Từ đó suy ra $\sigma(\mathcal{F}_0)$ cũng có tính chất như $\mathcal{M}$.
- (c) Cho tập hợp U mở trong $\mathbb{R}$. Lý thuyết tập hợp cho biết: tập hợp các khoảng $I := (a, b) \subset U$ (với $a, b \in \mathbb{Q}$) là đếm được, do đó, ta có thể viết các khoảng này dưới dạng dãy $(I_n), n = 1, 2, \dots$ CMR $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$. Từ đó suy ra $U \in \sigma(\mathcal{F}_0)$ với mọi tập mở $U \subset \mathbb{R}$.
- (d) Sử dụng điều trên CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
4. CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mathcal{F}_0 = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$.
5. CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mathcal{F}_0 = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$.
6. CMR $\sigma(\mathcal{F}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ với $\mathcal{F}_0 = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$.

Dạng 3. Các độ đo tổng quát

Ta sử dụng các tiên đề và các tính chất của độ đo để chứng minh. Lưu ý

- Cho $A, B \in \mathcal{M}$, $A \subset B$ thì $\mu(A) \leq \mu(B)$ và $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
- (tính tăng) Cho $A_n \in \mathcal{M}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$ Giả sử $A_n \subset A_{n+1}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$ Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n\right).$$

- (tính giảm) Cho $A_n \in \mathcal{M}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$ Giả sử $A_n \supset A_{n+1}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$ và tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\mu(A_{n_0}) < \infty$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_n\right).$$

1. Xét không gian đo $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$.
- (a) Có thể có $\mu([0, 1]) = 5, \mu((-1, 2)) = 3$ không?
- (b) Có thể có $\mu([0, n]) = \frac{n+1}{n}$ không?
- (c) Cho biết $\mu([0, 1 - 1/n]) = \frac{n-1}{n}$. Tìm $\mu([0, 1])$.
- (d) Cho $\mu([1/n, n]) = \frac{n-1}{2n}$. Tìm $\mu((0, \infty))$.

(e) Cho $\mu((-1, 1/n)) = 1 + e^{-n}$, $\mu(\{0\}) = 1$. Tìm $\mu((-1, -1/2))$.

(f) Có thể có $\mu((0, 1/n)) = \frac{2n+3}{n+1}$?

2. Cho μ_n là một dãy các độ đo trong không gian đo được $(X, \mathcal{M})$ và $\{a_n\}$ là một dãy các số thực không âm. Hỏi $\mu = \sum_{j=1}^{\infty} a_n \mu_n$ có xác định một độ đo dương trên $(X, \mathcal{M})$? Nếu μ_n là các độ đo xác suất và $\sum a_n = 1$ thì μ có độ đo xác suất.

3. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $A, B \in \mathcal{M}$. Nếu $\mu(B) = 0$ thì $\mu(A \cup B) = \mu(A) = \mu(A \setminus B)$.

4. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $\alpha_j \geq 0$, $A_j \in \mathcal{M}$, $j = 1, \dots, n$. Với mọi $E \in \mathcal{M}$, đặt $\Phi(E) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(E \cap A_j)$. Chứng minh Φ là một độ đo trên $\mathcal{M}$.

5. Cho $(X, \mathcal{M})$. Cho (A_j) ($j = 1, \dots, n$) là các tập đo được, rời nhau trong X , (B_k) ($k = 1, \dots, \ell$) là tập đo được, rời nhau trong X . Đặt $A = \bigcup_{i=1}^n A_i$, $B = \bigcup_{j=1}^m B_j$ và chọn E đo được trong X .

(a) Cho μ là một độ đo trên $(X, \mathcal{M})$. Chứng minh

$$\mu(E \cap A \cap B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \mu(E \cap A_i \cap B_j).$$

(b) Giả sử (A_i) , (B_j) là các phân hoạch của X . Cho μ, ν là hai độ đo trên $(X, \mathcal{M})$, $E \in \mathcal{M}$. Chứng minh rằng nếu $\mu(E \cap A_j \cap B_k) = \nu(E \cap A_j \cap B_k)$ với mọi $(j = 1, \dots, n, k = 1, \dots, \ell)$ thì $\mu(E) = \nu(E)$.

6. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Giả sử $B \in \mathcal{M}$ thỏa $0 < \mu(B) < \infty$. Đặt $\nu(A) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(B)}$ với mọi $A \in \mathcal{M}$. Chứng minh rằng ν là một độ đo xác suất.

7. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$.

(a) Giả sử $A_n \in \mathcal{M}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$. Cho biết μ là độ đo xác suất, $\mu(A_n) = 2^{-n-3}$. Tìm $\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c)$.

(b) Giả sử $A_n \in \mathcal{M}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, $A_i \cup A_j = X$, $i \neq j$. Cho biết $\mu(X) = 3$, $\mu(A_n) = 3 - 2^{-n-3}$. Tìm $\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)$.

(c) Giả sử $B, A_n \in \mathcal{M}$, $A_n \subset A_{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$ và $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = X$, $\mu(B) = 1$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B \cap A_n)$.

- (d) Giả sử $s, f, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, $0 \leq s(x) \leq f(x)$ với mọi $x \in X$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. Cho $\alpha \in (0, 1)$, đặt $A_n = \{x \in X : \alpha s(x) \leq f_n(x)\}$. Giả sử $A_n \in \mathcal{M}$ với $n = 1, 2, \dots$. Chứng minh rằng $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = X$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \cap A_n) = \mu(E)$ với mọi $E \in \mathcal{M}$.

8. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo, $\mu(X) < \infty$, và (A_n) là một dãy các tập con đo được trên không gian đo. Đặt

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \liminf_n A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

CM

$$\mu\left(\liminf_n A_n\right) \leq \liminf_n \mu(A_n), \mu\left(\limsup_n A_n\right) \geq \limsup_n \mu(A_n)$$

Dạng 4. Các độ đo rời rạc từ σ -đại số sinh ra từ một phân hoạch

Cho $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$ trong đó $I \subset \mathbb{N}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$.

1. Nếu $\bigcup_{i \in I} A_i = X$ thì ta xây dựng độ đo trên $\sigma(\mathcal{F})$ bằng cách đặt $\mu(A_i) = p_i \geq 0, i \in I$. Khi đó nếu $A = \bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$ thì $\mu(A) = \sum_{i \in J} p_i$
2. Nếu $\bigcup_{i \in I} A_i \neq X$ thì ta xây dựng độ đo trên $\sigma(\mathcal{F})$ bằng cách đặt $\mu(A_i) = p_i, i \in I, \mu(A_c) = p_c \geq 0$ với $A_c = X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$. Khi đó nếu $A = \bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$ thì $\mu(A) = \sum_{i \in J} p_i$. $A = A_c \cup \bigcup_{i \in J} A_i$ với $J \subset I$ thì $\mu(A) = p_c + \sum_{i \in J} p_i$.
3. $\mu(X) = \sum_{i \in I} p_i$. Nếu μ là độ đo xác suất thì $\sum_{i \in I} p_i = 1$.

1. Cho $X = \{a, b\}$, μ là một hàm trên các tập con của X . Cho biết $\mu(\{a\}) = 1/4$ và $\mu(X) = 1$. Cho biết giá trị của $\mu(\emptyset), \mu(\{b\})$ để μ là độ đo.
2. Cho $X = \{a, b, c\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$. Cho biết μ là một độ đo xác suất trên $\mathcal{F}$ và $\mu(\{a, b\}) = x, \mu(\{b, c\}) = y, \mu(\{c, a\}) = z$. Tìm điều kiện của x, y, z và tính $\mu(\{a\}), \mu(\{b\}), \mu(\{c\})$ theo x, y, z

3. Cho $X = \{a, b, c, d\}$, cho μ, ν là độ đo xác suất trên $\mathcal{P}(X)$. Cho biết $\mu(\{a\}) = \mu(\{b\}) = \mu(\{c\}) = \mu(\{d\}) = 1/4$ và $\nu(\{b\}) = \nu(\{d\}) = 1/2$. Cho $\mathcal{J} = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, a\}\}$

- (a) $\mu(A) = \nu(A)$ với $A \in \mathcal{J}$
(b) CM có $A \in \sigma(\mathcal{J})$ với $\mu(A) \neq \nu(A)$.

4. Cho tập X và một phân hoạch $\mathcal{F} = \{A_i : i = 0, 1, \dots, n\}$. Chứng minh độ đo μ là độ đo xác suất.

- (a) μ thỏa $\mu(A_i) = C_n^i p^i (1-p)^{n-i} (0 < p < 1)$. Độ đo μ gọi là độ đo nhị thức. Tính $\mu(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$ với $n = 40, p = 0.1$.
(b) μ thỏa $\mu(A_i) = \frac{1}{n+1}$. Độ đo này gọi là độ đo đều rời rạc.

5. Cho tập X và một phân hoạch đếm được $\mathcal{F} = \{A_i : i = 0, 1, \dots\}$ của X . Chứng tỏ các độ đo sau là độ đo xác suất

- (a) μ thỏa $\mu(A_i) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} (\lambda > 0), i = 0, 1, 2, \dots$. Độ đo này gọi là độ đo Poisson. Tính $\mu(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$ với $\lambda = 2$.
(b) μ thỏa $\mu(A_i) = p(1-p)^i (p \in (0, 1)), i = 0, 1, 2, \dots$. Độ đo này gọi là độ đo hình học. Tính $\mu(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$ với $p = 0.6$.

Dạng 5. Độ đo Lebesgue, Stieljes trên $\mathbb{R}$

Độ đo Lebesgue: $m((a, b)) = m((a, b]) = m([a, b]) = m([a, b)) = b - a$ (với $a < b$). Ta cũng có $m(\{a\}) = 0$

Độ đo Stieljes: Nếu $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm không giảm thì F xác định độ đo Stieljes μ_F trên $\mathbb{R}$ với $\mu_F(\{a\}) = F_+(a) - F_-(a), \mu_F((a, b)) = F_-(b) - F_+(a), \mu_F((a, b]) = \mu_F((a, b)) + \mu_F(\{b\}), \mu_F([a, b)) = \mu_F((a, b)) + \mu_F(\{a\}), \mu_F([a, b]) = \mu_F((a, b)) + \mu_F(\{a\}) + \mu_F(\{b\}), \mu_F((-\infty, b)) = F_-(b) - \lim_{a \rightarrow -\infty} F(a), \mu_F((a, \infty)) = \lim_{b \rightarrow \infty} F(b) - F_+(a)$

1. Cho m là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$. Tìm $m([2, 3]), m((1, 5]), m(\{4\}), m[\cup_{n=1}^{\infty} (n, n + \frac{1}{2^n})]$.
2. Với $A \subset X$, ta định nghĩa hàm $\mathbb{I}_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ như sau

$$\mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0, & x \in X \setminus A \end{cases}$$

Cho $F(x) = \frac{1}{4}\mathbb{I}_{[0,\infty)} + \frac{1}{2}\mathbb{I}_{[1,\infty)} + \frac{1}{4}\mathbb{I}_{(2,\infty)}$. Cho $\mathbb{P}$ xác định bởi $\mathbb{P}((-\infty, x]) = F(x)$. Tìm độ đo của $A = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $B = (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $C = (\frac{2}{3}, \frac{5}{2})$, $D = [0, 2)$, $E = (3, \infty)$, $G = [1, 2]$, $H = [0, 1)$, $K = \{2\}$

3. Cho $F(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \mathbb{I}_{[\frac{1}{4}, \infty)}(x)$. Cho $\mathbb{P}$ xác định bởi $\mathbb{P}((-\infty, x]) = F(x)$.
 Tìm độ đo của các tập hợp sau $A = [1, \infty)$, $B = [\frac{1}{10}, \infty)$, $C = \{0\}$,
 $D = [0, \frac{1}{2})$, $E = (-\infty, 0)$, $G = (0, \infty)$.

Dạng 6. Các độ đo Radon-Nikodym trên $\mathbb{R}$

Nếu $f(x) \geq 0$ có $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt < \infty$ thì ta có thể xác định hàm

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Khi đó $\mu_F(\{a\}) = 0$, với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ ta có

$$\mu_F([a, b]) = \mu_F((a, b]) = \mu_F([a, b)) = \mu_F((a, b)) = \int_a^b f(t)dt$$

Ta ký hiệu $d\mu_F/dm = f$.

Nếu $f(x) \geq 0$ và $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$ thì μ_F là độ đo xác suất và f gọi là hàm mật độ của độ đo này.

- Dùng máy tính, tìm độ đo $\mu_F([c, d])$ với $F(x) = \int_{-n}^x f(t)dt$. Đặt $f(x) = 0$ trên các khoảng không ghi ra. Độ đo đó gọi là
 - đều Uniform(a,b): $f(x) = \frac{1}{b-a}$ với $x \in [a, b]$, $a = 0, b = 3$, chọn $c = -1, d = 2$
 - chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ($x \in \mathbb{R}$) với $\sigma = 2, \mu = 0$, chọn $c = -2, d = 1$,
 - mũ $\text{Exp}(\beta)$ ($\beta > 0$): $f(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}$ ($x > 0$), $\beta = 1$, chọn $c = -1, d = 4$
- Cho biết hàm $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$ xác định với $z > 0$ và có các tính chất $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma((2m+1)/2) = 1 \times 3 \times \dots \times (2m-1)\sqrt{\pi}/2^m$ ($m \in \mathbb{N}$). Dùng máy tính, tìm độ đo $\mu_F((c, d))$ với $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$. Đặt $f(x) = 0$ trên các khoảng không ghi ra. Độ đo đó gọi là

- (a) Gamma(α, β)($\alpha, \beta > 0$) : $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} (x > 0)$, chọn $\alpha = 1, \beta = 1$, chọn $c = -1, d = 3$, cho biết $\Gamma(1) = 1$.
- (b) $\chi^2(p)$ ($p > 0$) : $f(x) = \frac{1}{2^{p/2} \Gamma(p/2)} x^{-1+p/2} e^{-x/2} (x > 0)$, chọn $p = 1$ chọn $c = 1, d = 3$
- (c) Beta(α, β)($\alpha, \beta > 0$) : $f(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} (0 < x < 1)$, chọn $\alpha = 1, \beta = 2$, chọn $c = -1, d = 2$.
- (d) Student $St(n)$ ($n \in \mathbb{N}$) : $f(x) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, x \in \mathbb{R}$ chọn $n = 1$, chọn $c = -1, d = 2$
- (e) Fisher-Snedecor $F(p, n)$: $f(x) = \frac{(p/n)^{p/2} \Gamma((p+n)/2)}{\Gamma(p/2)\Gamma(n/2)} \frac{x^{p/2-1}}{(1+px/n)^{(p+n)/2}} x > 0$, chọn $p = 2, n = 3$ và $c = 1, d = 4$.

Dạng 7. Tính chất đúng hầu hết khắp nơi

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$, cho một hàm mệnh đề $P(x), x \in X$. Đặt $N = \{x \in X : P(x) \text{ sai}\}$. Ta nói $P(x)$ đúng hầu hết khắp nơi theo độ đo μ nếu $\mu(N) = 0$.

Để giải các bài toán ta sử dụng tính chất: nếu $B \subset A$ và $\mu(A) = 0$ thì $\mu(B) = 0$ và $\mu(\cup_{i \in I} A_i) = 0$ nếu $\mu(A_i) = 0$ với mọi $i \in I, I \subset \mathbb{N}$.

Lưu ý: với độ đo Lebesgue thì $m(\{a\}) = 0$ với mọi $a \in \mathbb{R}$. Nếu $B = \{a_n \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$ thì $\mu(B) = 0$. Đặc biệt ta có $m(\mathbb{Z}) = m(\mathbb{Q}) = 0$.

1. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$ và cho hàm mệnh đề $P(x), x \in X$. Chứng minh rằng $P(x)$ đúng hkn khi và chỉ khi tồn tại tập $A \in \mathcal{M}, \mu(A) = 0$ sao cho $P(x)$ đúng với mọi $x \in X \setminus A$.
2. Chứng minh $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x-1}$ khả vi hkn theo độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$. Hỏi f có liên tục hkn theo độ đo Stieljes μ_F với $F(x) = x \mathbb{I}_{[1, \infty)}(x)$ hay không?
3. Chứng minh hàm $f(x) = 1/|\cos \pi x|$ liên tục hầu khắp nơi theo độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$. Hỏi f có liên tục hkn theo độ đo Stieljes μ_F với $F(x) = x \mathbb{I}_{[\frac{1}{2}, \infty)}(x)$ hay không?
4. Cho

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \mathbb{Q}, \\ 4x - 3 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Chứng minh $f(x) = 4x - 3$ hkn theo độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$.

5. Cho $f(x) = 2\mathbb{I}_{[1,\infty)}(x) + 3\mathbb{I}_{[2,\infty)}(x)$ và $g(x) = 2\mathbb{I}_{[1,2]}(x) + 5\mathbb{I}_{[2,\infty)}(x)$. CM $f = g$ hkn theo độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$.
6. Cho hàm $f(x) = 1/\sin x$ với $x \neq k\pi$, $f(k\pi) = 1$ với $(k \in \mathbb{Z})$, $g(x) = 2\cos x/\sin 2x$ với $x \neq k\pi/2$, $g(k\pi/2) = 0$ với $(k \in \mathbb{Z})$. Chứng minh $f = g$ hầu khắp nơi theo độ đo Lebesgue.
7. Cho hàm $f(x) = 1/|\cos x|$ với $\cos x \neq 0$, $f(x) = 1$ với $\cos x = 0$, $g(x) = 2/|\cos x|$ với $\cos x \neq 0$, $g(x) = -3$ với $\cos x = 0$. Chứng minh $0 \leq f \leq g$ hầu khắp nơi theo độ đo Lebesgue.
8. Nếu $f_1 = g_1$, $f_2 = g_2$ hkn thì $f_1 \pm f_2 = g_1 \pm g_2$, $f_1 f_2 = g_1 g_2$ hkn.
9. Chứng minh rằng nếu $f = g$ hkn và $g = h$ hkn thì $f = h$ hkn.
10. Nếu $f_n = g_n$ hkn với mỗi $n = 1, 2, \dots$ và nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hkn, $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$ thì $f = g$ hkn.
11. Nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $|f(x)| \leq M$ hkn thì ta nói f bị chặn hkn. CMR nếu f, g bị chặn hkn thì $f \pm g, fg$ bị chặn hkn.
12. Nếu f bị chặn hkn. Đặt $\|f\|_\infty = \inf\{M : |f(x)| \leq M \text{ hkn}\}$. CM $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ hkn.
13. Nếu f, g bị chặn hkn thì $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

2 Hàm đo được

Định nghĩa. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y, B \subset Y$. Ta định nghĩa ảnh ngược của tập B qua ánh xạ f là $f^{-1}(B) = \{\omega \in X : f(\omega) \in B\}$. Tập hợp này cũng được ký hiệu là $(f \in B)$.

Mệnh đề. Cho $B_i, i \in I, B, C$ là các tập con của Y và cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Khi đó $(f \in Y) = X$ và

$$\begin{aligned} \left(f \in \bigcup_{i \in I} B_i\right) &= \bigcup_{i \in I} (f \in B_i) \\ \left(f \in \bigcap_{i \in I} B_i\right) &= \bigcap_{i \in I} (f \in B_i) \\ (f \in B \setminus C) &= (f \in B) \setminus (f \in C) \end{aligned}$$

HÀM BOREL ĐO ĐƯỢC

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M}), (Y, \mathcal{N})$ là hai không gian đo được. Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ gọi là đo được nếu $f^{-1}(W) \in \mathcal{M}$ với mọi $W \in \mathcal{N}$. Nếu $(X, \mathcal{M}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)), (Y, \mathcal{N}) = (\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$ thì f được gọi là Borel đo được hay gọi vắn tắt là hàm Borel.

Định lý. Cho $(X, \mathcal{M}), (\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$ là không gian đo được. Ánh xạ $f : X \rightarrow \mathbb{R}^k$ là đo được nếu và chỉ nếu $f^{-1}(U) \in \mathcal{M}$ với mọi U là tập mở trong $\mathbb{R}^k$.

Bài tập. CM Định lý theo các bước sau: i) Đặt $\mathcal{N}_f = \{W \subset \mathbb{R}^k : f^{-1}(W) \in \mathcal{M}\}$. Chứng minh $\mathcal{N}_f$ là một σ -đại số trong $\mathbb{R}^k$

ii) CM $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k) \subset \mathcal{N}_f$

Hệ quả. Mọi ánh xạ liên tục $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ đều là một hàm Borel đo được.

Bài tập. Sử dụng tính chất ảnh ngược liên tục của một tập mở là một tập mở và tính chất nếu $\mathcal{F} \subset \sigma$ -đại số $\mathcal{M}$ thì $\sigma(\mathcal{F}) \subset \mathcal{M}$ để chứng minh mệnh đề.

Bài tập. a) Chứng minh tính chất $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$ với $A \subset Z$.

b) CM mệnh đề.

Mệnh đề. Hàm $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được nếu và chỉ nếu một trong các điều sau là đúng với mọi $a \in \mathbb{R}$

a) $(f \geq a) := f^{-1}([a, \infty])$ đo được.

b) $(f > a) := f^{-1}((a, \infty])$ đo được.

c) $(f \leq a) := f^{-1}([-\infty, a])$ đo được.

d) $(f < a) := f^{-1}([-\infty, a))$ đo được.

e) $(f \in (a, b)) := f^{-1}((a, b))$ đo được với mọi $a < b$ và $f^{-1}(\infty)$ đo được.

Bài tập. CM mệnh đề trên theo các bước sau

i) CM $(f > a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f \geq a + \frac{1}{n})$. Từ đó CM a) $\Rightarrow$ b).

ii) CM b) $\Rightarrow$ c).

iii) CM $(f < a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f \leq a - \frac{1}{n})$. Từ đó CM c) $\Rightarrow$ d).

iv) CM $(f \in [a, b)) = (f < b) \setminus (f < a)$. Từ đó CM $(f \in [a, b))$ đo được. CM $a + \delta_n < b$ với $\delta_n = \frac{b-a}{2n}$ và $(f \in (a, b)) = \cup_{n=1}^{\infty} (f \in [a + \delta_n, b))$. Từ đó chứng minh d) $\Rightarrow$ e).

v) Sử dụng tính chất: mọi tập mở V trong $\mathbb{R}$ đều có thể viết dưới dạng $V = \cup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n), a_n < b_n$, CM (e) $\Rightarrow$ (f)

Mệnh đề. Cho $u, v : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm số đo được và $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục thì $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $h(x) = \Phi(u(x), v(x))$ là một ánh xạ đo được.

Mệnh đề. Cho dãy hàm $f_n : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được thì $\sup f_n, \inf f_n, \limsup f_n, \liminf f_n$ là đo được.

Bài tập. Đặt $g(x) = \sup_n f_n(x), h(x) = \inf_n f_n(x)$. CM

$$(g > a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f_n > a), (h < a) = \cup_{n=1}^{\infty} (f_n < a)$$

Từ đó chứng minh mệnh đề.

HÀM ĐƠN ĐO ĐƯỢC

Định nghĩa. Cho H là một tập hợp, $A \subset H$. Khi đó ta định nghĩa

$$\mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \in H \setminus A) \end{cases}$$

Hàm này còn được ký hiệu là χ_A

Mệnh đề. Cho X là không gian đo được, $A \subset X$. Khi đó $\mathbb{I}_A$ đo được khi và chỉ khi A đo được.

Bài tập. CM mệnh đề trên bằng cách tìm $\mathbb{I}_A^{-1}(V)$ với V mở. Xét các trường hợp a) $1 \in V, 0 \notin V$; b) $1 \notin V, 0 \in V$; c) $1 \in V, 0 \in V$; d) $1 \notin V, 0 \notin V$.

Định nghĩa. Cho X là không gian đo được. Cho $s : X \rightarrow \mathbb{R}$. Hàm s gọi là hàm đơn nếu $s(X)$ chỉ có hữu hạn giá trị.

Mệnh đề. Cho hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ có $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ với $\alpha_i \neq \alpha_j$ với $i \neq j$. Đặt $A_i = s^{-1}(\alpha_i)$, ta có

a) $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$ và $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$.

b) $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{I}_{A_i}$

c) với mọi $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ta có $g(s(x)) = \sum_{i=1}^n g(\alpha_i) \mathbb{I}_{A_i}$

d) hàm s đo được khi và chỉ khi A_i đo được với mọi $i = 1, 2, \dots$

Bài tập. Chứng minh mệnh đề trên.

Định lý. Với mọi hàm đo được $f : X \rightarrow [0, \infty]$ tồn tại các hàm đơn đo được không âm s_n trên X sao cho

a) $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$

b) $s_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$ với mọi $x \in X$.

Bài tập. i) Chia đoạn $[0, \infty)$ thành các khoảng $[y_i, y_{i+1})$ với $y_i = i/n$, $i = 0, 1, \dots$. Đặt $A_i = f^{-1}([y_i, y_{i+1}))$ với $0 \leq i < n^2$ và $B_n = f^{-1}([n, \infty))$.

ii) Với $x \in X$, đặt $w_n(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \mathbb{I}_{A_i}(x) + n \mathbb{I}_{B_n}(x)$. Chứng minh w_n là hàm đơn và $0 \leq w_n(x) \leq f(x)$ với mọi $n \in \mathbb{N}$

iii) Chứng minh $|f(x) - w_n(x)| \leq \frac{1}{n}$ với mọi $n > x$. Suy ra $s_n \rightarrow f(x)$ với mọi $x \in X$.

iv) Đặt $s_n(x) = \max\{w_1(x), \dots, w_n(x)\}$. CM $0 \leq s_n \leq s_{n+1} \leq f(x)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x)$.

BÀI TẬP

Dạng 1. Tìm ảnh ngược của một hàm số

Ta sử dụng các tính chất

$$\begin{aligned}x \in (f \in A) &= f^{-1}(A) \Leftrightarrow f(x) \in A \\x \in (f > a) &= f^{-1}((a, +\infty)) \Leftrightarrow f(x) > a \\x \in (a < f < b) &= f^{-1}((a, b)) \Leftrightarrow a < f(x) < b\end{aligned}$$

Cho $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, $(s = \alpha_i) = A_i = \{x \in X : s(x) = \alpha_i\}$. Với mọi tập $B \subset \mathbb{R}$, đặt $J = \{i \in I : \alpha_i \in B\}$ ta có

$$(s \in B) = s^{-1}(B) = \bigcup_{i \in J} A_i$$

1. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Tìm $f^{-1}((a, b)) = (a < f < b)$, $f^{-1}([a, \infty)) = (f \geq a)$, $f^{-1}((-\infty, b]) = (f \leq b)$ với $f(x)$ và a, b lần lượt là

- (a) $3x - 1, -4, 2$.
- (b) $x^2, -4, 9$.
- (c) $e^x, -4, -3$.

2. Cho $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Chứng minh $-1 \leq f(x) + g(x) \leq 8$ nếu $x \in f^{-1}([-1, 3]) \cap g^{-1}([0, 5])$.
- (b) Cho $0 < \delta_1 < \delta_2$. Chứng minh $(|f| > \delta_2) \subset (|f| > \delta_1)$.
- (c) Cho $\delta, K > 0$. Chứng minh $(|f| \geq K) \cap (|fg| \leq \delta) \subset (|g| \leq \delta/K)$.

3. Cho $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Đặt

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 1/4 \\ 2x^2 & 1/4 \leq x < 3/4 \\ x^2 & 3/4 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Tính $\mathbb{P}(f \in A)$ với $A = [0, 1], [1/2, 1]$.

4. Cho hàm $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = -\mathbb{I}_{(0,2]}(x) + 3\mathbb{I}_{[3,6)}(x)$. a) Tìm $s(\mathbb{R})$, b) vẽ đồ thị hàm số, c) Tính $s^{-1}(E)$ với $E = (-\infty, 4), E = [2, 5), E = [1, 3]$.

5. Bài tương tự với $s = 2\mathbb{I}_{(-3,1]} - 3\mathbb{I}_{[2,4]} \cdot E = (-\infty, 3), E = [-2, 2], E = [1, \infty]$
6. Bài tương tự với $s = -3\mathbb{I}_{(-3,0]} + 4\mathbb{I}_{[-1,4]} \cdot E = (-\infty, 3), E = [-2, 2], E = [1, 3]$
7. Bài tương tự với $s = \mathbb{I}_{(-3,4]} + 4\mathbb{I}_{[-1,2]} \cdot E = (-2, 3), E = [-2, 2], E = [1, 3]$

Dạng 2. Chứng minh một ánh xạ đo được

Cho không gian đo được $(X, \mathcal{M})$. Sử dụng tính chất (D):

Hàm $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được khi và chỉ khi $(f > a) = f^{-1}((a, \infty])$ là một tập $\mathcal{M}$ -đo được với mọi a .

Ta cũng có thể sử dụng các tập hợp $(f < a), (a < f < b)$ với $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, để chứng minh.

1. CMR hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$ là đo được Borel trên $\mathbb{R}$. Có cách chứng minh nào khác không?
2. Bài tương tự với $f(x)$ là $2x + 1, e^x, -3x, x^3 + 1$.
3. Cho $f(x) = x^2$. Hỏi f có đo được Borel hay không? hãy kiểm tra trực tiếp bằng cách sử dụng tính chất (E): Hàm $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được khi và chỉ khi $(f \leq a)$ đo được với mọi $a \in \mathbb{R}$.
4. Bài tập tương tự với
 - (a) $f(x) = x^{-2}(x \neq 0)$ và $f(0) = +\infty$.
 - (b) $f(x) = x^{-4}(x \neq 0)$ và $f(0) = -\infty$.
 - (c) $f(x) = x^{-1}(x \neq 0)$ và $f(0) = 1$.
 - (d) $f(x) = e^{-|x|}$
 - (e) $f(x) = e^{x^2}$
 - (f) $f(x) = \ln x$ nếu $x > 0$ và $f(x) = 0$ nếu $x \leq 0$.

Dạng 3. Tìm dạng hàm đơn

Cho $A_i, i = 1, \dots, n$ là một phân hoạch của không gian $(X, \mathcal{M})$. Ta có

$$s(x) = \alpha_i \forall x \in A_i, i \in I = \{1, \dots, n\} \Leftrightarrow s(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{I}_{A_i}(x)$$

1. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $s, w : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm đơn có $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, $w(X) = \{\beta_1, \dots, \beta_k\}$. Cho $E \in \mathcal{M}$. Viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính theo các hàm đặc trưng của các tập hợp rời nhau cho

- (a) $s(x), w(x)$,
- (b) $s(x)\mathbb{I}_E(x)$,
- (c) $s(x)w(x)$,
- (d) $s(x) + w(x)$.

2. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Giả sử $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $f(x) = c$ với mọi $x \in E$. Chứng minh $f(x)\mathbb{I}_E(x)$ là một hàm đơn. Tìm công thức biểu diễn của $f(x)\mathbb{I}_E(x)$.

3. Cho $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Chia khoảng $(0, 1]$ thành n khoảng bằng nhau $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n = 1$. Đặt $M_i = \sup_{(x_i, x_{i+1}]} f(x)$, $m_i = \inf_{(x_i, x_{i+1}]} f(x)$, $i = 0, 1, \dots, n-1$. Đặt

$$s(x) = m_i, S(x) = M_i \quad \forall x \in (x_i, x_{i+1}].$$

- (a) Viết công thức của x_i , $i = 0, \dots, n$.
- (b) Tính m_i, M_i , $i = 0, 1, 2, 3$.
- (c) Viết $s(x), S(x)$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các hàm đặc trưng.
- (d) Vẽ đồ thị $s(x), S(x), f(x)$ trên cùng hệ trục tọa độ và nhận xét.

Giải bài toán với $n = 4$ và hàm f lần lượt là $f(x) = x^2, f(x) = x - x^2, f(x) = 1 - x$. Làm bài tương tự với $n = 3$.

4. Cho các tập đo được A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 là một phân hoạch hữu hạn của $(X, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k + 1$ nếu $x \in A_k, k = 0, 1, 2, 3, 4$.

- (a) Viết s dưới dạng $\sum_{j=0}^4 c_j \mathbb{I}_{A_j}$
- (b) Đặt $\mathbb{E}s = \sum_{j=0}^4 c_j \mathbb{P}(A_j)$ Tìm $\mathbb{E}(s)$ nếu độ đo $\mathbb{P}$ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn?

5. Cho các tập đo được $A_0, \dots, A_n, n \geq 5$, là một phân hoạch hữu hạn của $(X, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k$ nếu $x \in A_k$.

- (a) Viết s dưới dạng $\sum_{j=0}^n c_j \mathbb{I}_{A_j}$.
- (b) Đặt $\mathbb{E}s = \sum_{j=0}^n c_j \mathbb{P}(A_j)$ Viết công thức của $\mathbb{E}(s)$ nếu μ là độ đo nhị thức ($p = 0.3$), độ đo đều hữu hạn?

Dạng 4. Xấp xỉ hàm $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ bằng dãy hàm đơn

Bước 1: Tìm $m = \min_{x \in X} f(x)$, $M > \max_{x \in X} f(x)$.

Bước 2: Chia đoạn $[m, M]$ thành n đoạn bằng nhau theo phân hoạch $y_0 = m < y_1 < \dots < y_n = M$ với $y_i = m + \frac{i}{n}(M - m)$.

Bước 3: Đặt $A_i = f^{-1}([y_i, y_{i+1}))$, $i = 1, \dots, n$ là một phân hoạch của không gian $(X, \mathcal{M})$. Ta đặt

$$s_n(x) = y_i \forall x \in A_i, i \in I = \{1, \dots, n\} \Leftrightarrow s(x) = \sum_{i=1}^n y_i \mathbb{I}_{A_i}(x).$$

Hàm s_n thỏa tính chất $|f - s_n| \leq \frac{M-m}{n}$

1. Xây dựng xấp xỉ hàm đơn cho hàm $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Chọn $n = 4$.
2. Bài tương tự với $f : [-2, 2]$, $f(x) = x^3 - 3x$, $n = 4$.

3 Tích phân Lebesgue của hàm đơn không âm

Định nghĩa. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Cho hàm đơn đo được $s : X \rightarrow \mathbb{R}$, $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ với $\alpha_i \geq 0$ ($i = 1, \dots, n$). Ta định nghĩa

$$\int_E s(x) d\mu(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E)$$

trong đó $A_i = (s = \alpha_i) := s^{-1}(\alpha_i)$. Nếu μ là độ đo xác suất, ta định nghĩa

$$\mathbb{E}s = \int_X s(x) d\mu(x)$$

Mệnh đề. Cho s là hàm đơn đo được không âm trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Ta có

a) (Độ đo suy ra từ s) Hàm $\phi_s : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ xác định bởi

$$\phi_s(E) = \int_E s d\mu$$

là một độ đo dương trên $\mathcal{M}$.

b) (công thức đổi miền tích phân) $\int_E s(x) d\mu(x) = \int_X s(x) \mathbb{I}_E(x) d\mu(x)$.

c) $\int_E s(x) d\mu(x) = \alpha \mu(E)$ nếu $s(x) = \alpha$ với mọi $x \in E$.

d) Nếu $\mu(E) = 0$ thì $\int_E s(x) d\mu(x) = 0$.

Bài tập. a) Giả sử $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{I}_{A_i}$ với $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ và $A_i = s^{-1}(\alpha_i)$.

Viết biểu thức của $\phi(E)$. Từ đó CM các tính chất của độ đo.

b) Sử dụng định nghĩa tích phân và công thức $\mathbb{I}_A(x) \mathbb{I}_E(x) = \mathbb{I}_{A \cap E}(x)$.

c), d) Áp dụng định nghĩa.

Mệnh đề. Cho s, t là hai hàm đơn đo được không âm trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$.

Ta có

a) (tính chất cộng) $\int_E (s + t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu$.

b) (tính chất nhân vô hướng) Nếu $\alpha \geq 0$ thì $\int_E \alpha s(x) d\mu(x) = \alpha \int_E s(x) d\mu(x)$.

c) (tính chất bảo toàn bất đẳng thức) Nếu $0 \leq s(x) \leq t(x)$ với mọi $x \in E$ thì $\int_E s(x) d\mu(x) \leq \int_E t(x) d\mu(x)$. Từ đó

$$\int_E t(x) d\mu(x) = \sup_{0 \leq s \leq t} \int_E s(x) d\mu(x).$$

Bài tập. Giả sử $s(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{I}_{A_i}(x)$, $A_i = s^{-1}(\{\alpha_i\})$ với $s(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ và $t = \sum_{j=1}^k \beta_j \mathbb{I}_{B_j}$ với $t(X) = \{\beta_1, \dots, \beta_k\}$ và $B_j = t^{-1}(\beta_j)$.

1. Cho hàm đơn $u : X \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$. Đặt $\phi_u(E) = \int_E u(x) d\mu(x)$. Chứng minh $\phi_u(E) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k \phi_u(E \cap A_i \cap B_j)$.

2. CM $(s + t)(x) = \alpha_i + \beta_j$ khi $x \in A_i \cap B_j$, $i = \overline{1, n}, j = \overline{1, k}$. Từ đó suy ra

$$\phi_{s+t}(E \cap A_i \cap B_j) = \phi_s(E \cap A_i \cap B_j) + \phi_t(E \cap A_i \cap B_j)$$

3. Sử dụng câu 1 để suy ra $\phi_{s+t}(E) = \phi_s(E) + \phi_t(E)$.

4. Ta có $t - s$ là hàm đơn không âm. Vậy $\int_E (t - s) d\mu \geq 0$. Suy ra kết quả.

Hệ quả. Cho $E, D_1, \dots, D_n$ là các tập đo được trong không gian $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Khi đó nếu $s(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{I}_{D_j}(x)$ và $\alpha_j \geq 0$ với mọi $j = 1, \dots, n$ thì

$$\int_E s(x) d\mu(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(E \cap D_j).$$

BÀI TẬP

Dạng 1. Tính tích phân Lebesgue của hàm đơn

Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $A_j \in \mathcal{M}$, $j = 1, \dots, n$, hàm đơn $s(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}(x)$ có $\alpha_j \geq 0$ ($j = 1, \dots, n$) thì

$$\int_E s(x) d\mu(x) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(E \cap A_i)$$

1. Cho hàm $s(x) = 2\mathbb{I}_{(0,2]}(x) + 3\mathbb{I}_{[3,6)}(x)$. a) Tìm $s(\mathbb{R})$, b) vẽ đồ thị hàm số, c) Tính $\int_E s(x) dm(x)$ với $E = (1, 4)$, $E = [2, 5)$, $E = [1, 3]$, d) Cho biết ý nghĩa hình học của tích phân này.
2. Bài tương tự với $s = 2\mathbb{I}_{(-3,1]} + 4\mathbb{I}_{[2,4]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$
3. Bài tương tự với $s = \mathbb{I}_{(-3,4]} + 4\mathbb{I}_{[-1,2]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$.
4. Bài tương tự với $s = 2\mathbb{I}_{(-3,3]} + 4\mathbb{I}_{[2,4]} - \mathbb{I}_{[1,3]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$
5. Bài tương tự với $s = -2\mathbb{I}_{(-3,0]} + 4\mathbb{I}_{[-1,4]} + 3\mathbb{I}_{[-4,3]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$
6. Bài tương tự với $s = 5\mathbb{I}_{(-3,6]} - 4\mathbb{I}_{[-1,2]} - \mathbb{I}_{[-1,4]}$. $E = (-2, 3)$, $E = [-2, 2]$, $E = [1, 3]$

Dạng 2. Tính tích phân Lebesgue của hàm đơn bằng tính chất độ đo. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho hàm đơn $s \geq 0$. Nếu $E = \cup_{i=1}^m B_i$, $B_i \cap B_j = \emptyset$, $i \neq j$, thì

$$\int_E s(x) d\mu = \sum_{i=1}^m \int_{B_i} s(x) d\mu.$$

Đặc biệt, với $\alpha \geq 0$, ta có $\int_E \alpha d\mu(x) = \alpha \mu(E)$, $\int_E \alpha \mathbb{I}_B(x) d\mu(x) = \alpha \mu(B \cap E)$ với $E, B \in \mathcal{M}$

1. Cho các tập đo được A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 là một phân hoạch hữu hạn của X và một độ đo μ . Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k^2$ nếu $x \in A_k$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$.
 - (a) Viết s dưới dạng tổng các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$
 - (b) Viết các tập hợp sau theo $A_k, k = 0, \dots, 4 : (s = 2), (s = 4), (s \leq 2), (s > 2), (2 \leq s \leq 15)$
 - (c) Từ đó tính $\int_{(s=4)} s(x) d\mu, \int_{(s \leq 2)} s(x) d\mu, \int_{(s > 2)} s(x) d\mu, \int_{(1 \leq s \leq 4)} s(x) d\mu$ nếu độ đo μ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn.
 - (d) Tính $\mathbb{E}s$ nếu độ đo μ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn.
2. Cho các tập đo được $A_0, \dots, A_n, n \geq 5$, là một phân hoạch hữu hạn của X . Đặt hàm $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ với $s(x) = k^2$ nếu $x \in A_k$.
 - (a) Viết s dưới dạng tổng của các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$.
 - (b) Tìm $\mu(0 \leq s \leq 3), \mu(s = 16), \mu(0 \leq s \leq 4 \mid s \geq 3)$ nếu μ là độ đo nhị thức ($p = 0.3$), độ đo đều hữu hạn?
 - (c) Tính $\int_{(s=4)} s(x) d\mu, \int_{(s \leq 2)} s(x) d\mu, \int_{(s > 4)} s(x) d\mu, \int_{(1 \leq s \leq 4)} s(x) d\mu$ nếu độ đo μ là độ đo nhị thức ($p = 0.2$), độ đo đều hữu hạn.
3. Cho các tập đo được $A_0, A_1, \dots$, là một phân hoạch đếm được của X . Đặt $s(x) = k$ nếu $x \in A_k$.
 - (a) Viết s dưới dạng tổng của các hàm dạng $c_j \mathbb{I}_{A_j}$.
 - (b) Tìm $\mathbb{P}(s \leq 3), \mathbb{P}(2 \leq s \leq 5), \mathbb{P}(s \geq 4), \mathbb{P}(1 \leq s \leq 5 \mid s \geq 3)$ nếu $\mathbb{P}$ là độ đo Poisson, độ đo hình học, độ đo Pascal.
 - (c) Tính $\mathbb{E}s$.

Dạng 3. Tính tích phân Lebesgue của hàm bậc thang Cho đoạn $(a, b]$. Cho $\mathcal{P} : x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ là một phân hoạch đoạn $(a, b]$. Đặt $m_i = \inf_{x_i < x \leq x_{i+1}} f(x)$, $M_i = \sup_{x_i < x \leq x_{i+1}} f(x)$,

$$s_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \mathbb{I}_{(x_i, x_{i+1}]}(x), S_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \mathbb{I}_{(x_i, x_{i+1}]}(x)$$

Khi đó $s_{\mathcal{P}}(x) \leq f(x) \leq S_{\mathcal{P}}(x)$ với mọi $x \in (a, b]$ và

$$\begin{aligned} \int_{(a,b]} s_{\mathcal{P}}(x) dm(x) &= \sum_{i=0}^{n-1} m_i (x_{i+1} - x_i) = L(\mathcal{P}, f), \\ \int_{(a,b]} S_{\mathcal{P}}(x) dm(x) &= \sum_{i=0}^{n-1} M_i (x_{i+1} - x_i) = U(\mathcal{P}, f). \end{aligned}$$

Bài tập

1. Cho $f(x) = x$, $(a, b] = (0, 1]$, sử dụng phân hoạch đều chia $(a, b]$ thành $n = 3$ khoảng bằng nhau. a) Tính $s_{\mathcal{P}}(x)$, $S_{\mathcal{P}}(x)$, b) Tính $\int_{(a,b]} s_{\mathcal{P}}(x) dm(x)$, $\int_{(a,b]} S_{\mathcal{P}}(x) dm(x)$, c) So sánh với $\int_a^b f(x) dx$.
2. Bài tương tự với $f(x) = x^2$, $(a, b] = (0, 2]$, $n = 4$.

Dạng 4. Tính chất của tích phân Lebesgue của hàm đơn

Chúng ta áp dụng các tính chất

1. Độ đo suy ra từ s đơn ≥ 0 : $\phi_s(E) = \int_E s(x) d\mu(x)$ là một độ đo.
2. Tính chất tuyến tính: $\int_E (s + \alpha t) d\mu = \int_E s d\mu + \alpha \int_E t d\mu$ với mọi hàm đơn $s, t \geq 0$ và mọi số thực $\alpha \geq 0$.
3. Tính chất bảo toàn bất đẳng thức: nếu s, t đơn và $0 \leq s \leq t$ thì $\int_E s(x) d\mu(x) \leq \int_E t(x) d\mu(x)$.
4. Tính chất đổi miền tích phân: $\int_E s(x) d\mu = \int_X s(x) \mathbb{I}_E(x) d\mu$.
5. Tính chất tích phân không trên tập có độ đo không: nếu $\mu(E) = 0$, $s \geq 0$ là hàm đơn thì $\int_E s(x) d\mu = 0$.

Trong các bài tập sau, ta giả sử $(X, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo.

1. Cho $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đơn đo được ≥ 0 . Cho E, A, B là các tập đo được trong X .

(a) Cho $A \cap B = \emptyset$. Chứng tỏ

$$\begin{aligned}\int_{A \cup B} s d\mu &= \int_A s d\mu + \int_B s d\mu, \\ \int_{E \cap (A \cup B)} s d\mu &= \int_{E \cap A} s d\mu + \int_{E \cap B} s d\mu.\end{aligned}$$

(b) Cho $A = B \cup N$ với N đo được và $\mu(N) = 0$. Chứng minh

$$\int_{E \cap A} s(s) d\mu = \int_{E \cap B} s(x) d\mu.$$

(c) Cho $\mu(A \cap B) = 0$. Chứng tỏ

$$\begin{aligned}\int_{E \cap A} s(x) d\mu &= \int_{E \cap (A \setminus B)} s(x) d\mu, \\ \int_{E \cap (A \cup B)} s d\mu &= \int_{E \cap A} s d\mu + \int_{E \cap B} s d\mu.\end{aligned}$$

2. Cho $s, t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm đơn đo được ≥ 0 . Cho A là tập đo được. Giả sử $s(x) = t(x)$ với mọi $x \in A$. Chứng tỏ

$$\int_A s(x) d\mu(x) = \int_A t(x) d\mu(x).$$

3. Cho $s, t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm đơn đo được ≥ 0 . Giả sử $s = t$ hkn. Cho E đo được, chứng tỏ

$$\int_E s(x) d\mu(x) = \int_E t(x) d\mu(x).$$

4. Cho $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đơn đo được ≥ 0 . Cho $a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$.

(a) Chứng minh

$$\int_{[a,b]} s(x) dm = \int_{[a,b)} s(x) dm.$$

(b) Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, 1-1/n]} s(x) dm = \int_{[0,1)} s(x) dm.$$

(c) Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, b - (b-a)/n]} s(x) dm = \int_{(a, b]} s(x) dm.$$

5. (Tính liên tục tuyệt đối) Cho $s : X \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đơn đo được thỏa $s(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$. Chứng minh rằng với mọi $\epsilon > 0$ tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$\int_E s(x) d\mu < \epsilon \text{ nếu } \mu(E) < \delta.$$

6. Cho dãy hàm đơn $s_n(x) \geq s_{n+1}(x)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = 0$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E s_n(x) d\mu = 0$. HD: Đặt $A_k = \{x \in X : s_k(x) \leq \epsilon s_1(x)\}$ ta có $A_k \subset A_{k+1}$ và $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = X$. Ta có $\int_E s_n d\mu = \int_{E \cap A_n} s_n d\mu + \int_{E \setminus A_n} s_n(x) d\mu \leq \epsilon \int_{E \cap A_n} s_1(x) d\mu + \int_{E \setminus A_n} s_1(x) d\mu$. Cho $n \rightarrow \infty$ ta có đpcm.

4 Định nghĩa Tích phân Lebesgue của hàm đo được không âm

Định nghĩa. Cho không gian $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Nếu $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được, $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$, ta định nghĩa

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \sup_{0 \leq s \text{ đơn} \leq f} \int_E s(x) d\mu(x)$$

trong đó s là hàm đơn đo được không âm. Nếu μ là một độ đo xác suất, ta cũng ký hiệu

$$\mathbb{E}_\mu f = \int_X f(x) d\mu(x).$$

Từ định nghĩa chúng ta có hai nhận xét

- Ta có $0 \leq \int_E s(x) d\mu \leq \int_E f(x) d\mu$ với mọi hàm s đơn thỏa $0 \leq s \leq f$.
- Nếu $\int_E s(x) d\mu \leq K$ với mọi s đơn thỏa $0 \leq s \leq f$ thì $\int_E f(x) d\mu \leq K$.

Định nghĩa. Cho không gian $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được. Nếu $\int_E |f(x)| d\mu(x) < \infty$ ta nói f là hàm khả tích Lebesgue. Ta ký hiệu tập các hàm khả tích Lebesgue là $L^1(X, \mathcal{M}, \mu)$ hay vắn tắt $L^1(\mu)$.

Hệ quả. Cho f, g đo được trong $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Nếu g khả tích và $|f(x)| \leq g(x)$ với mọi $x \in X$ thì f khả tích.

Mệnh đề. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $A, B, E \in \mathcal{M}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm đo được, $f(x), g(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$.

- a) $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$.
- b) nếu $0 \leq c < \infty$ thì $\int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$.
- c) $\int_E f d\mu = \int_X f \mathbb{I}_E d\mu$.

Bài tập. Chứng minh mệnh đề theo các hướng dẫn sau

- a) Lấy s đơn, đo được và $0 \leq s \leq f$. Chứng minh $\int_E s(x) d\mu \leq \int_E g(x) d\mu$.

Từ đó suy ra đpcm.

b) Lấy $s \geq 0$ đơn, đo được. Chứng minh $c \int_E s(x) d\mu = \int_E c s(x) d\mu$. Suy ra: nếu $0 \leq s \leq f$ thì $c \int_E s(x) d\mu \leq \int_E c f(x) d\mu$. Từ đó chứng minh $c \int_E f(x) d\mu \leq \int_E c f(x) d\mu$ và suy ra $\int_E c f(x) d\mu \leq c \int_E f(x) d\mu$ với mọi $c \geq 0$

c) Lấy $s \geq 0$ đơn, đo được. Chứng minh $\int_E s(x) d\mu = \int_X s(x) \mathbb{I}_E(x) d\mu$. Từ đó suy ra nếu $0 \leq s \leq f$ thì $\int_E s(x) d\mu \leq \int_X f(x) \mathbb{I}_E(x) d\mu$. Mặt khác, nếu s' đơn và $0 \leq s' \leq f \mathbb{I}_E$ thì $0 \leq s' \leq f$ và $s'(x) = s'(x) \mathbb{I}_E(x)$ và $\int_X s'(x) d\mu = \int_E s'(x) d\mu \leq \int_E f(x) d\mu$. Từ đó suy ra đpcm.

Hệ quả. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $A, B, E \in \mathcal{M}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm đo được.

- a) nếu $A \subset B$ và $f \geq 0$ thì $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.
- b) nếu $f(x) = c \geq 0$ với mọi $x \in E$ thì $\int_E f(x) d\mu = c\mu(E)$.
- c) nếu $\mu(E) = 0$, $f \geq 0$ thì $\int_E f d\mu = 0$
- d) $\int_{A \cup B} f(x) d\mu \leq \int_A f(x) d\mu + \int_B f(x) d\mu$.

Bài tập. Chứng minh mệnh đề theo các hướng dẫn sau

- a) Sử dụng $\mathbb{I}_A(x) \leq \mathbb{I}_B(x)$ nếu $A \subset B$, từ đó suy ra $f(x) \mathbb{I}_A(x) \leq f(x) \mathbb{I}_B(x)$.
- b) Sử dụng tính chất $f(x) \mathbb{I}_E(x) = c \mathbb{I}_E(x)$ nếu $f(x) = c$ với mọi $x \in E$.
- c) Lấy s đơn, đo được và $0 \leq s \leq f$. CM $\int_E s(x) d\mu = 0$. Suy ra c).
- d) Lấy s đơn $0 \leq s \leq f$ ta có

$$\begin{aligned} \int_{A \cup B} s d\mu &= \phi_s(A \cup B) \leq \phi_s(A) + \phi_s(B) \\ &= \int_A s d\mu + \int_B s d\mu \leq \int_A f d\mu + \int_B f d\mu. \end{aligned}$$

Mệnh đề. Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó $\int_X |f(x)| d\mu(x) = 0$ khi và chỉ khi $f = 0$ hkn.

Mệnh đề. Cho $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm đo được, $f(x), g(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$ và $f = g$ hkn. Khi đó với mọi tập E đo được ta có

$$\int_E f(x) d\mu = \int_E g(x) d\mu.$$

Định nghĩa. Cho đoạn (a, b) và cho $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$. Tập $\mathcal{P} = \{x_0, \dots, x_n\}$ gọi là một phân hoạch của $(a, b]$. Cho hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ Đặt $m_n = \inf_{(x_{n-1}, x_n)} f(x), M_n = \sup_{(x_{n-1}, x_n)} f(x)$

$$m_i = \inf_{(x_{i-1}, x_i]} f(x), M_i = \sup_{(x_{i-1}, x_i]} f(x), i = 1, \dots, n-1$$

Tổng

$$L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}), U(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1})$$

gọi lần lượt là tổng dưới và tổng trên của f theo phân hoạch $\mathcal{P}$.

Định nghĩa. Hàm số f gọi là khả tích Riemann trên khoảng (a, b) nếu

$$\sup_{\mathcal{P}} L(\mathcal{P}, f) = \inf_{\mathcal{Q}} U(\mathcal{Q}, f)$$

Khi đó ta đặt

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{\mathcal{P}} L(\mathcal{P}, f) = \inf_{\mathcal{Q}} U(\mathcal{Q}, f).$$

Định lý. Cho hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ đo được Borel. Hàm f khả tích Riemann trên (a, b) và $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì f cũng khả tích Lebesgue trên (a, b) và

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{(a, b)} f(x) dm(x).$$

Bài tập. Dùng các câu gợi ý, CM mệnh đề trên cho trường hợp f là hàm đo được Lebesgue trên $(a, b]$ và $f \geq 0$. Nhắc lại, độ đo Lebesgue m trên $\mathbb{R}$ thỏa $m((\alpha, \beta)) = \beta - \alpha$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta$. Ngoài ra $m(\{\alpha\}) = 0$

i) Với mọi phân hoạch $\mathcal{P} : x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$, đặt

$$m_i = \inf_{x_{i-1} < x \leq x_i} f(x), M_i = \sup_{x_{i-1} < x \leq x_i} f(x)$$

$$s_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=1}^n m_i \mathbb{I}_{(x_{i-1}, x_i]}(x), S_{\mathcal{P}}(x) = \sum_{i=1}^n M_i \mathbb{I}_{(x_{i-1}, x_i]}(x)$$

CM

$$\int_{(a,b)} s_{\mathcal{P}}(x)dm(x) = L(\mathcal{P}, f), \int_{(a,b)} S_{\mathcal{P}}(x)dm(x) = U(\mathcal{P}, f)$$

ii) Cho $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ là hai phân hoạch của khoảng $(a, b]$. Chứng minh $s_{\mathcal{P}} \leq f \leq S_{\mathcal{Q}}$.

iii) Suy ra $L(\mathcal{P}, f) \leq \int_{(a,b)} f(x)dm(x) \leq U(\mathcal{Q}, f)$ và ta có đpcm.

có độ đo 0 trên $\mathbb{R}$.

BÀI TẬP

Dạng 1. Chứng minh tính chất tích phân bằng định nghĩa.

Cho $K > 0$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được và $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$. Muốn chứng minh $\int_E f(x)d\mu \leq K$ ta chọn một hàm đơn đo được bất kỳ $0 \leq s \leq f$ và chứng minh $\int_E s(x)d\mu \leq K$.

1. Cho A, B đo được trên X , $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$, f đo được. Chứng minh

$$\int_{A \cup B} f(x)dx \leq \int_A f(x)dx + \int_B f(x)dx.$$

Từ đó suy ra rằng nếu $\mu(B) = 0$ thì

$$\int_{A \cup B} f(x)d\mu = \int_A f(x)d\mu = \int_{A \setminus B} f(x)d\mu.$$

2. Cho $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được, $E \subset X$ là tập đo được, $f(x), g(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$. Giả sử $f(x) = g(x)$ hkn. Chứng minh

$$\int_E f(x)d\mu = \int_E g(x)d\mu.$$

3. Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được và $f(x) = \alpha$ hkn. Chứng minh $\int_E |f(x)|dx = |\alpha|\mu(E)$ với mọi E đo được.

4. Cho dãy hàm đơn $w_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $0 \leq w_n(x) \leq f(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E w_n(x)d\mu = \int_E f(x)d\mu(x)$. Đặt $s_n(x) = \max\{w_1(x), \dots, w_n(x)\}$. Chứng minh $0 \leq s_n \leq s_{n+1}$ với mọi n và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E s_n(x)d\mu(x) = \int_E f(x)d\mu(x)$.

5. Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được và $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$. Chứng minh tồn tại dãy hàm đơn $s_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x)$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x)$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E s_n(x)d\mu(x) = \int_E f(x)d\mu(x).$$

6. Cho $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được, $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$ và $\int_X f(x)d\mu < \infty$.

Chứng minh rằng với mỗi $\epsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$\int_E f(x)d\mu < \epsilon \text{ nếu } \mu(E) < \delta.$$

Dạng 2. *Tính tích phân Lebesgue thông qua tích phân Riemann.*

Muốn tính tích phân Lebesgue của hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0$ và f khả tích Riemann trên (a, b) ta có thể sử dụng tính chất: Hàm đo được $f \geq 0$ khả tích Riemann trên (a, b) thì khả tích Lebesgue trên (a, b) và

$$\int_{(a,b)} f(x)dm = \int_a^b f(x)dx$$

Tiêu chuẩn để hàm f khả tích Riemann: Hàm f khả tích Riemann trên (a, b) khi và chỉ khi các điều sau thỏa:

- a) Khoảng (a, b) bị chặn.
- b) Hàm f bị chặn: Tồn tại số M sao cho $|f(x)| \leq M$ với mọi $x \in (a, b)$.
- c) Hàm f liên tục hầu khắp nơi trên (a, b) : Tồn tại tập $A \subset R$ thỏa $m(A) = 0$ sao cho f liên tục trên $(a, b) \setminus A$.

Ta cũng sử dụng định lý: nếu $f = g$ hkn, $f, g \geq 0$, thì

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu.$$

Lưu ý. Tập A hữu hạn hay A đếm được ($A = \{x_1, x_2, \dots\}$) thì có độ đo Lebesgue bằng 0. Đặc biệt, $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ đếm được nên $m(\mathbb{Z}) = m(\mathbb{Q}) = 0$.

Lưu ý. Trong khi chứng minh tính khả tích, ta có thể dùng $e^{pz} \geq \frac{p^k z^k}{k!}$ với $z, p \geq 0$. Từ đó suy ra $z^k e^{-pz} \leq k!/p^k$. Với $x \in (0, 1)$, chọn $z = |\ln x| = -\ln x$ ta có $x^p |\ln x|^k \leq k!/p^k$.

1. Khảo sát tính khả tích Lebesgue của f theo độ đo Lebesgue trên khoảng được cho

(a) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ trên $(0, 1)$,

(b) $f(x) = \sqrt{x}$ trên khoảng $(0, 2)$. Tính $\int_{(0,2)} \sqrt{x} dm(x)$,

(c) $f(x) = x^\alpha, \alpha \geq 0$ trên khoảng $(0, 3)$. Tính $\int_{(0,3)} x^\alpha dm(x)$.

(d) $f(x) = \sqrt{x} |\ln x|^3$ trên $(0, 1)$.

- (e) $f(x) = \sqrt[5]{x} |\ln x|^{10}$ trên $(0, 4)$.
- (f) $f(x) = x^{-5} e^{-1/\sqrt{x}}$ trên $(0, 3)$.
- (g) $f(x) = x^{-10} e^{-2/\sqrt[3]{x}}$ trên $(0, 2)$.
- (h) $f(x) = \frac{e^{-1/x}}{x^3}$ trên $(0, 1)$.
- (i) $f(x) = \frac{e^{-1/\sqrt{x}}}{x^5}$ trên $(0, 3)$.

2. Cho

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- (a) Chứng minh hàm f không khả tích Riemann trên $(0, 1)$.
- (b) Chứng minh hàm f khả tích Lebesgue trên $(0, 1)$. Tính $\int_{(0,1)} f(x) dm(x)$.

3. Cho

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 3x + 4, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- (a) Chứng minh hàm f không khả tích Riemann trên $(0, 5)$.
- (b) Chứng minh hàm f khả tích Lebesgue trên $(0, 5)$. Tính $\int_{(0,5)} f(x) dm(x)$.

4. Cho hàm f đo được trên $\mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$ nếu x vô tỉ. Tính $\int_{(0,3)} (x^2 + 1) dm$.

Dạng 3. Tính tích phân Lebesgue của hàm mật độ. Ta nói một hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mật độ nếu $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $\int_{\mathbb{R}} f(x) dm(x) = 1$.

1. Tìm C để các hàm sau là các hàm mật độ

- (a) $f(x) = C \mathbb{I}_{(a,b)}(x)$, với $b > a$,
- (b) $f(x) = C(1 - x^2) \mathbb{I}_{(-1,1)}(x)$,
- (c) $f(x) = C(2 - |x|) \mathbb{I}_{(-2,2)}(x)$.

Dạng 4. Phương pháp chứng minh một hàm $f \geq 0$ không khả tích Lebesgue trên (a, b)

Cách 1: Tìm hàm f_n thỏa $0 \leq f_n \leq f$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n dx \rightarrow \infty$

Cách 2: CMR $f \geq g \geq 0$ và g không khả tích Lebesgue trên (a, b) .

Cách 3: Chứng minh hàm f không khả tích trên khoảng $(c, d) \subset (a, b)$.

• Ghi nhớ. Hàm $f(x) = \frac{1}{|x-x_0|^\alpha}$ không khả tích trên (a, b) ($a \leq x_0 \leq b$) nếu $\alpha \geq 1$.

Hàm $f(x) = \frac{1}{|x-x_0|^\beta}$ không khả tích trên $(-\infty, c) \cup (b, \infty)$, $x_0 \notin (-\infty, a] \cup [b, \infty)$ nếu $\beta \leq 1$ (**Khoảng nhỏ mũ nhỏ**).

Khảo sát tính khả tích Lebesgue của f trên khoảng được cho

1. $f(x) = 2 + e^{-x^2}$ trên khoảng $(0, \infty)$
2. $f(x) = x + \frac{e^{-x}}{x^3}$ trên khoảng $(0, \infty)$
3. $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} + \frac{\sin^2 x}{x^2}$ ($\alpha < 1$) trên $(1, \infty)$
4. $f(x) = \frac{2}{x} + \frac{e^{-x^2}}{x^2}$ trên $(1, \infty)$
5. $f(x) = \frac{e^{-x}}{x^2}$ trên $(0, \infty)$
6. $f(x) = \frac{e^x}{x^\beta}$ ($\beta > 1$) trên $(0, 1)$
7. $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\sin^2 x}{x^2}$ trên $(0, 1)$
8. $f(x) = \frac{e^{-x}}{x^\beta}$ ($\beta > 1$) trên $(0, \infty)$
9. $f(x) = \frac{\cos x}{x\sqrt{x}}$ trên $(0, \infty)$
10. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ trên $(0, \infty)$.

Dạng 5. Độ đo Radon-Nikodym Cho không gian $(X, \mathcal{M})$ và hai độ đo $\mu, \nu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$. Ta nói độ đo μ có đạo hàm theo độ đo ν là hàm đo được $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ nếu $h \geq 0$ và

$$\mu(A) = \int_A h(x) d\nu(x) \quad \text{với mọi } A \in \mathcal{M}$$

Khi đó ta viết $\frac{d\mu}{d\nu} = h$. Lý thuyết chứng tỏ rằng với mọi $E \in \mathcal{M}$ ta có

$$\int_E g(x) d\mu(x) = \int_E g(x) h(x) d\nu(x)$$

Áp dụng: Cho hàm $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) \geq 0$, khả tích theo độ đo Lebesgue. Cho hàm φ xác định trên $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ với

$$\varphi(A) = \int_A h(x) dm(x) \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Khi đó

$$\int_E g(x) d\varphi(x) = \int_E g(x) h(x) dm(x)$$

1. Cho $U(x) = x$ và $W(x) = x^2$.

- (a) Ta nói φ là độ đo đều trên khoảng $(a, b), a < b$, nếu $\frac{d\varphi}{dm} = h(x) = \mathbb{I}_{(a,b)}(x)/(b-a)$. CM φ là độ đo xác suất. Tính $\mathbb{E}_\varphi(U), \mathbb{E}_\varphi(W)$.
- (b) Cho $a = -1, b = 2$. Tính $\int_{(-2,\infty)} x^6 d\varphi(x)$. Suy ra $g(x) = x^6$ khả tích trên $(-2, \infty)$ theo độ đo φ . Hỏi $g(x)$ có khả tích trên $(-2, \infty)$ theo độ đo Lebesgue không?
- (c) Cho $f(x) = x^4$ nếu x vô tỉ, f đo được Borel và $f(x) \geq 0$ với mọi x . Cho $a = 1, b = 3$. Tính $\int_{(0,2)} f(x) d\varphi(x)$.

2. Cho $U(x) = x$ và $W(x) = x^2$.

- (a) Ta nói φ là độ đo tam giác trên $(-1, 1)$ nếu $\frac{d\varphi}{dm} = h(x) = (1 - |x|)\mathbb{I}_{(-1,1)}(x)$. CM φ là độ đo xác suất. Tính $\mathbb{E}_\varphi(U), \mathbb{E}_\varphi(W)$.
- (b) Tính $\int_{(-1,\infty)} x^4 d\varphi(x)$. Suy ra hàm $g(x) = x^4$ khả tích trên $(-1, \infty)$ theo độ đo φ . Hỏi g có khả tích trên $(-1, \infty)$ theo độ đo Lebesgue?

- (c) Cho $f(x) = x^2 + 1$ nếu x vô tỉ, f đo được Borel và $f(x) \geq 0$ với mọi x . Tính $\int_{(0,4)} f(x) d\varphi(x)$.

5 Tính chất của tích phân Lebesgue của hàm không âm

Định lý hội tụ đơn điệu. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Cho (f_n) là dãy các hàm đo được trên X sao cho

- a) $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ với mọi $n \geq n_0$
b) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$ với mọi $x \in X$. Khi đó f là hàm đo được không âm và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

Bài tập. Chứng minh định lý hội tụ đơn điệu theo các câu sau:

- a) CM $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ tồn tại và $L \leq \int_E f d\mu$.
b) Cho $c \in (0, 1)$, s là hàm đơn đo được thỏa $0 \leq s \leq f$. Đặt $A_n = \{x \in X : f_n(x) \geq cs(x)\}$. CM $A_n \subset A_{n+1}$ và $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$
c) Chứng minh $c \int_{E \cap A_n} s d\mu \leq \int_E f_n d\mu$.
d) Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \cap A_n} s d\mu = \int_E s d\mu$.
e) Suy ra $\int_E s d\mu \leq L$. Từ đó $\int_E f d\mu \leq L$.

Mệnh đề. Cho $f_n, g, h : X \rightarrow [0, \infty]$ là các hàm đo được không âm trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Ta có

$$\int_X (g + h) d\mu = \int_X g d\mu + \int_X h d\mu$$

và

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$$

Bài tập. Chọn hai dãy hàm đơn đo được s_n, t_n thỏa $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots$, $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = g$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = h$. Dùng định lý hội tụ đơn điệu để CM mệnh đề.

Hệ quả. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $A_j \in \mathcal{M}$, $\alpha_j > 0$. Giả sử $f(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}(x)$. Khi đó

$$\int_E f(x) d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \mu(E \cap A_j).$$

Cho $A_i \cap A_j = \emptyset$ nếu $i \neq j$ và $g(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j \mathbb{I}_{A_j}(x)$. Khi đó hàm g khả tích khi và chỉ khi

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\beta_j| \mu(A_j) < \infty.$$

Định nghĩa. 1) Cho $f : (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (a, d) với $a < d < \infty$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{d \rightarrow \infty} \int_a^d f(x) dx$ thì ta đặt

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{d \rightarrow \infty} \int_a^d f(x) dx$$

và nói tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, ∞) . Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

2) Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (a, d) với $a < d < b$ và có một dãy $x_n \in (a, b)$ thỏa $x_n \rightarrow b^-$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{d \rightarrow b^-} \int_a^d f(x) dx$ thì ta đặt

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow b^-} \int_a^d f(x) dx$$

và nói tích phân $\int_a^b f(x) dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, b) . Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_a^b f(x) dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

Định nghĩa. 1) Cho $f : (-\infty, b) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (c, b) với $-\infty < c < b$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(x) dx$ thì ta đặt

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(x) dx$$

và nói tích phân $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên $(-\infty, b)$. Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

2) Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên mọi đoạn (c, b) với $a < c < b$ và có một dãy $x_n \in (a, b)$ thỏa $x_n \rightarrow a^+$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$. Khi đó nếu ta có giới hạn $\lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$ thì ta đặt

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

và nói tích phân $\int_n^b f(x)dx$ hội tụ hay f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, b) . Nếu giới hạn này không tồn tại ta nói tích phân $\int_a^b f(x)dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

Định nghĩa. Ta nói f có tích phân Riemann suy rộng trên (a, b) tại a và b nếu với mọi $\alpha \in (a, b)$ tích phân $\int_a^\alpha f(x)dx$ suy rộng tại a và tích phân $\int_\alpha^b f(x)dx$ suy rộng tại b . Khi đó ta định nghĩa

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^\alpha f(x)dx + \int_\alpha^b f(x)dx$$

Nếu một trong hai tích phân suy rộng (tại a hay tại b) không hội tụ ta nói tích phân $\int_a^b f(x)dx$ không hội tụ (hay phân kỳ).

Định lý (tích phân Lebesgue và tích phân Riemann suy rộng). *Giả sử*

- a) hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ đo được Borel thỏa $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a, b)$,
- b) hàm f khả tích Riemann trên mọi khoảng bị chặn $[c, d] \subset (a, b)$.

Khi đó

$$\int_{(a,b)} f(x)dm(x) = \int_a^b f(x)dx$$

Vậy nếu $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ thì f khả tích Lebesgue trên (a, b) .

Định lý (Tích phân Lebesgue cho độ đo Radon-Nikodym) Cho $f : X \rightarrow [0, \infty]$ là hàm đo được, Với $E \in \mathcal{M}$, đặt

$$\varphi_f(E) = \int_E f d\mu$$

Ta ký hiệu $\frac{d\varphi_f}{d\mu} = f$. Khi đó φ_f là một độ đo dương trên $\mathcal{M}$. Hơn nữa

$$\int_E g d\varphi_f = \int_E g f d\mu$$

với mọi hàm đo được không âm $g : X \rightarrow [0, \infty]$.

Lưu ý. Để chứng minh một số tính chất của tích phân Lebesgue đúng với mọi hàm f chúng ta có thể dùng kỹ thuật 4D : 1) CM cho hàm đặc trưng, 2) CM cho hàm đơn đo được, 3) CM cho hàm dương đo được, 4) CM cho hàm đo được có dấu bất kỳ.

Bài tập. Lấy $A_i, i = 1, 2, \dots$ là các tập đo được rời nhau trên X .

- a) Sử dụng tính chất $\mathbb{I}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{A_i}$, CM $\varphi(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \varphi(A_i)$.
- b) Áp dụng định lý hội tụ đơn điệu suy ra tính chất cộng tính đếm được của φ .
- c) CM công thức $\int_X g d\varphi = \int_X g f d\mu$ đúng nếu g là hàm đơn, đo được không âm.
- d) Với hàm $g \geq 0$, chọn dãy s_n các hàm đơn đo được thỏa $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = g$. Sử dụng định lý hội tụ đơn điệu CM công thức $\int_X g d\varphi = \int_X g f d\mu$

Định nghĩa. Cho $(X, \mathcal{M})$ là một không gian đo được. Độ đo $\lambda : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ gọi là liên tục tuyệt đối so với độ đo $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ nếu với mọi $E \in \mathcal{M}$ và $\mu(E) = 0$ thì $\lambda(E) = 0$. Ta ký hiệu $\lambda \ll \mu$.

Định lý Radon-Nikodym. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$ là một không gian đo. Giả sử μ là σ -hữu hạn, nghĩa là tồn tại $E_i \in \mathcal{M}$ với $\mu(E_i) < \infty$ và $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_i$. Nếu λ là một độ đo dương trên $\mathcal{M}$ thỏa $\lambda \ll \mu$ thì tồn tại một hàm đo được không âm h sao cho

$$\lambda(E) = \int_E h d\mu$$

với mọi $E \in \mathcal{M}$. Ta nói h là đạo hàm Radon-Nikodym của λ đối với μ và ký hiệu $h = \frac{d\lambda}{d\mu}$ hay $h d\mu = d\lambda$.

BÀI TẬP

Dạng 1. Tính giá trị hàm Gamma

Hàm Gamma $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ xác định nếu $\alpha > 0$, không xác định nếu $\alpha \leq 0$ và $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ với $x > 0$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Hàm Beta $B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$ xác định nếu và chỉ nếu $p, q > 0$ Ngoài ra $B(\alpha, \beta) = \Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)$.

1. Chứng minh $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ với $x > 0$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.
2. Tính $\Gamma(3/2)$, $\Gamma(5/2)$, $\Gamma(7/2)$, $\Gamma(\frac{2k+1}{2})$ với $k \in \mathbb{N}$.
3. Tính $\int_0^{\infty} e^{-\sqrt[4]{t}} dt$, $\int_0^{\infty} t e^{-t^8} dt$ theo hàm Gamma.
4. Tính $\frac{\Gamma(n+\alpha)}{\Gamma(\alpha)}$ với $n \in \mathbb{N}$, $\alpha > 0$.

Dạng 2. Tính tích phân suy rộng

- $\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx.$
- $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx.$
- $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty : \int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty : \int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$
- Tích phân suy rộng tại $a, b : \int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-, s \rightarrow a^+} \int_s^t f(x)dx.$

Tìm C để các hàm sau là các hàm mật độ

1. $f(x) = \frac{C}{2}e^{-k|x|}$, với $k > 0$
2. $f(x) = Ce^{-kx}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$
3. $f(x) = \frac{C}{(x^2+k^2)}$, với $k > 0$,
4. $f(x) = Ck(kx)^{a-1}e^{-kx}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$, với $k > 0, a > 0$
5. $f(x) = C\left(\frac{b}{x}\right)^{a+1}\mathbb{I}_{(b,\infty)}(x)$ với $a, b > 0$
6. $f(x) = C\lambda^a x^{a-1}e^{-(\lambda x)^a}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$ với $a, \lambda > 0$
7. $f(x) = Ce^{-kx^2}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x)$ với $k > 0$
8. $f(x) = \frac{C\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$ với $n \in \mathbb{N}$,

Dạng 3. Tính tích phân theo độ đo rời rạc

Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $A_j \in \mathcal{M}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $j = 0, 1, \dots$. Cho $f(x) = \sum_{j=0}^\infty \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}(x)$. Khi đó

$$\int_E f(x)d\mu = \sum_{j=0}^\infty \alpha_j \mu(E \cap A_j).$$

Đặc biệt nếu μ là độ đo xác suất thì

$$\mathbb{E}f = \sum_{j=0}^\infty \alpha_j \mu(A_j).$$

1. Cho $f(x) = \sum_{j=0}^\infty j \mathbb{I}_{A_j}(x)$. Tính theo độ đo Poisson $\mathbb{E}f$.

2. Cho $f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{\lambda_j} \mathbb{I}_{A_j}(x)$. Tính theo độ đo Poisson $\mathbb{E}f$.
3. Cho $f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{\lambda_j} \mathbb{I}_{A_j}(x)$. Tính theo độ đo hình học $\mathbb{E}f$.

Dạng 4. Định lý hội tụ đơn điệu

Nếu f_n đo được, $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ với mọi $n \geq n_0, n \in \mathbb{N}$, E đo được, thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x).$$

Hệ quả: Nếu $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$, f_n đo được thì

$$\int_E \sum_{j=1}^{\infty} f_j(x) d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_E f_j(x) d\mu.$$

1. Cho $f_n(x) = nx^n$. Chứng tỏ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

Vì sao định lý hội tụ đơn điệu không đúng trong trường hợp này?

2. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ đo được. Cho biết $f_1 \in L^1(\mu)$ và $f_n(x) \geq f_{n+1}(x) \geq 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu$. Nếu bỏ giả thiết $f_1 \in L^1(\mu)$ thì khẳng định còn đúng không?
3. Cho $(X, \mathcal{M})$ có hai độ đo là μ, ν . Cho $b > 0$, đặt $(\mu + b\nu)(A) = \mu(A) + b\nu(A)$ với mọi $A \in \mathcal{M}$. Chứng minh $\mu + c\nu$ là một độ đo và

$$\int_E f(x) d(\mu + b\nu)(x) = \int_E f(x) d\mu(x) + b \int_E f(x) d\nu(x)$$

với mọi hàm đo được f và mọi tập $E \in \mathcal{M}$.

4. Cho $(X, \mathcal{M})$. Cho $h \geq 0$ là hàm đo được và cho tập $E \in \mathcal{M}$. Giả sử $\varphi(E) = \int_E h(x) d\mu(x)$. Chứng minh φ là một độ đo và

$$\int_E f(x) d\varphi(x) = \int_E f(x) h(x) d\mu(x).$$

5. Tìm các giới hạn

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n x \sqrt[n]{x} dx,$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt[n]{x^3+1}} dx,$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx,$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sqrt[n]{\sin^3 x} dx,$

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{x^2 \sqrt[n]{1+x^3}} dx$

6. Cho hàm $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm $g'(x)$ tại mọi điểm $x \in \mathbb{R}$. Giả sử $\int_a^b |g'(t)| dt < \infty$. Chứng minh

$$g(b) - g(a) = \int_a^b g'(t) dt.$$

7. Cho $a < b$, $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \uparrow f(x)$ với $x \in (a, b)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n^2(x) dx = 5$. Tính $\int_a^b f^2(x) dx$.

8. Cho $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, $x \in (0, 1)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \uparrow \alpha x^2$ với $x \in (0, 1)$. Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n^2(x) dx = 20$. Tính α .

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^a x^{-1+1/n} dx$ trong 2 trường hợp $a > 1$ và $0 < a < 1$.

Dạng 5. Độ đo Radon-Nikodym

Cho không gian $(X, \mathcal{M})$ và hai độ đo $\mu, \nu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$. Ta nhắc lại là $\frac{d\mu}{d\nu} = h$ nếu $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đo được, $h \geq 0$ và

$$\mu(A) = \int_A h(x) d\nu(x) \quad \text{với mọi } A \in \mathcal{M}$$

Lý thuyết chứng tỏ rằng với mọi $E \in \mathcal{M}$ ta có

$$\int_E g(x) d\mu(x) = \int_E g(x) h(x) d\nu(x).$$

Áp dụng: Cho hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) \geq 0$, khả tích theo độ đo Lebesgue. Cho hàm φ xác định trên $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ với

$$\varphi(A) = \int_A f(x) dx \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Khi đó

$$\int_E g(x) d\varphi(x) = \int_E g(x) h(x) dm(x)$$

1. Cho $U(x) = x$ và $W(x) = x^2$.

- (a) Ta nói φ là độ đo Gauss nếu $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. CM φ là độ đo xác xuất. Tính $\mathbb{E}_\varphi(U), \mathbb{E}_\varphi(W)$.
- (b) Ta nói φ là độ đo chuẩn nếu $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. CM φ là độ đo xác xuất. Tính $\mathbb{E}_\varphi(U), \mathbb{E}_\varphi(W)$.
- (c) Ta nói φ là độ đo mũ trên $(-1, 1)$ nếu $f(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{(0, \infty)}(x)$. CM φ là độ đo xác xuất. Tính $\mathbb{E}_\varphi(U), \mathbb{E}_\varphi(W)$.

Dạng 5. Chứng minh một hàm $f \geq 0$ khả tích Lebesgue trên (a, b)
 Cách 1: chứng minh trực tiếp bằng cách Chứng minh f khả tích Riemann
 Cách 2: Chứng tỏ tích phân suy rộng $\int_a^b |f(t)|dt < \infty$
 Cách 3 (gián tiếp): Hàm f khả tích nếu
 a) f đo được Lebesgue,
 b) $|f| \leq g$ và
 c) g khả tích Lebesgue (chứng minh bằng cách dùng cách 1).
 Cách 4 (chia nhỏ) : Chia khoảng $(a, b) = A \cup B$ sau đó chứng minh f khả tích trên A và trên B
Định lý. (Khoảng nhỏ mũ nhỏ) Cho $A, B, b > 0$.
 • Hàm $f(x) = \frac{A}{x^\alpha}$ khả tích trên $(0, b)$ ($b > 0$) khi và chỉ khi $\alpha < 1$.
 • Hàm $f(x) = \frac{B}{x^\beta}$ khả tích trên (b, ∞) khi và chỉ khi $\beta > 1$.
Mệnh đề. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$, cho $A_j \in \mathcal{M}$, $j = 0, 1, \dots$ Cho $f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j \mathbb{1}_{A_j}(x)$.
 • Nếu $\sum_{j=0}^{\infty} |\alpha_j| \mu(A_j) < \infty$ thì f khả tích trên X .
 • Nếu $A_i \cap A_j = \emptyset$ với $i \neq j$ và f khả tích thì $\sum_{j=0}^{\infty} |\alpha_j| \mu(A_j) < \infty$.

1. Khảo sát tính khả tích Lebesgue của

- (a) $f(x) = e^{-x} x^{\alpha-1}$ trên $(0, \infty)$. HD: ta có $e^{pz} \geq \frac{p^k z^k}{k!}$ khi $z \geq 0, p > 0$.
- (b) $f(x) = e^{-|x|} |\sin x|$ trên $\mathbb{R}$
- (c) $f(x) = e^{-kx^2}$ ($k > 0$) trên $\mathbb{R}$
- (d) $f(x) = x^2 e^{-\sqrt{|x|}}$ trên $\mathbb{R}$.
- (e) $f(x) = x^4 e^{-\sqrt[4]{x}}$ trên $(0, \infty)$.
- (f) $f(x) = \ln x, x \in (0, 1)$. HD: $|\ln x|^k \leq \frac{k!}{p^k x^p}$ với $x \in (0, 1)$.
- (g) $f(x) = \frac{|\ln x|^5}{\sqrt{x}}, x \in (0, 2)$.
- (h) $f(x) = \frac{|\ln x|^q}{x^{1-\gamma}}, x \in (0, 5), \gamma > 0, q \geq 0$.
- (i) $f(x) = x^{p-1}(1-x)^{q-1}, 0 < x < 1,$
- (j) $f(x) = \frac{\sin x}{x^{3/2}}$ trên $(0, 1)$.

2. Tính $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|dx, \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx$. Hàm số $f(x), (f(x))^2$ có khả tích không?
 Cho biết

- (a) $f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} \mathbb{1}_{(j, j+1)}(x)$.

$$(b) f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} j^{-3/2} \mathbb{I}_{(j,j+1)}(x).$$

$$(c) f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} 2^j \mathbb{I}_{(j,j+3^{-j})}(x).$$

6 Tích phân Lebesgue của hàm tổng quát

Bổ đề Fatou. Cho $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ là các hàm đo được không âm. Khi đó

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X \liminf_X f_n d\mu$$

Bài tập. Đặt $g_n(x) = \inf_{k \geq n} f_k(x)$.

$$a) \text{ CM } g_n \leq g_{n+1}.$$

$$b) \text{ CM } \int_X g_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu.$$

c) Sử dụng định lý hội tụ đơn điệu suy ra kết quả.

Bài tập. Chứng minh tính chất này.

Định nghĩa. Nếu $f \in L^1(\mu)$, ta định nghĩa

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$$

với mọi $E \in \mathcal{M}$. Trong đó với $z \in \mathbb{R}$, ta đặt $z^+ := \max\{z, 0\}$, $z^- = \max\{-z, 0\}$.

Bài tập. Chứng minh các đẳng thức

$$a) z = z^+ - z^-, |z| = z^+ + z^-.$$

$$b) (-z)^+ = z^-, (-z)^- = z^+.$$

Định lý. Cho $f, g \in L^1(\mu)$. Khi đó

$$a) \alpha f + \beta g \in L^1(\mu) \text{ và}$$

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu.$$

$$b) \text{ nếu } f \leq g \text{ thì } \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu.$$

$$c) \left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$$

Bài tập. i) Đặt $h = f + g$. CM $h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+$.

$$\text{ii) CM } \int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu.$$

$$\text{iii) Cho } c \in \mathbb{R}. \text{ CM } \int_X c f d\mu = c \int_X f d\mu.$$

iv) CM b), c).

Định lý hội tụ bị chặn của Lebesgue. Cho $g, (f_n)$ là đo được trên $(X, \mathcal{M}, \mu)$ sao cho

- a) $|f_n(x)| \leq g(x)$ với mọi $x \in X, n = 1, 2, \dots$
 - b) g khả tích,
 - c) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ tồn tại với mọi $x \in X$.
- Khi đó $f \in L^1(\mu)$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

Bài tập. Chứng minh định lý hội tụ bị chặn theo các câu sau

- i) Đặt $F_n(x) = 2g(x) - |f_n(x) - f(x)|$. CM $F_n(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$.
- ii) Tìm $\liminf_n F_n(x)$.
- iii) Cho dãy số thực (α_n) và $c \in \mathbb{R}$. CM

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (c + \alpha_n) = c + \liminf_{n \rightarrow \infty} \alpha_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} (-\alpha_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$$

iv) Dùng iii) để biến đổi $\liminf_n \int_X F_n(x) d\mu(x)$.

v) CM $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)| d\mu(x) = 0$ rồi suy ra định lý.

Mệnh đề. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Cho hàm số $f : X \times (a, b)$, cho $\lambda_0 \in [a, b]$. Giả sử

- a) với mỗi $\lambda \in (a, b)$ hàm $x \mapsto f(x, \lambda)$ đo được theo x .
- b) tồn tại $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x, \lambda) = h(x)$
- c) tồn tại hàm g khả tích trên X và khoảng $(a_0, b_0) \subset (a, b)$ sao cho $\lambda_0 \in [a_0, b_0]$, $|f(x, \lambda)| \leq g(x)$ với mọi $x \in E$ và $\lambda \in (a_0, b_0)$. Khi đó

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_E f(x, \lambda) d\mu = \int_E \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x, \lambda) dx = \int_E h(x) d\mu$$

Bài tập. CM mệnh đề trên theo các bước sau

1. Cho dãy $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$. Đặt $F_n(x) = f(x, \lambda_n)$. Sử dụng định lý hội tụ bị chặn CM

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E F_n(x) d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) d\mu$$

2. Suy ra kết quả cần CM.

Mệnh đề. Cho không gian đo $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $E \in \mathcal{M}$. Cho $f : X \times (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.
Giả sử

- a) với mỗi $\lambda \in (a, b)$ hàm $x \mapsto f(x, \lambda)$ khả tích theo x
- b) với mỗi $x \in E$ hàm $\lambda \mapsto f(x, \lambda)$ có đạo hàm theo λ
- c) tồn tại hàm g khả tích sao cho $\left| \frac{\partial f(x, \lambda)}{\partial \lambda} \right| \leq g(x)$ với mọi $x \in E$.

Đặt $F(\lambda) = \int_E f(x, \lambda) d\mu$. Khi đó

$$\frac{dF}{d\lambda}(\lambda) = \int_E \frac{\partial f(x, \lambda)}{\partial \lambda} d\mu$$

Bài tập. CM mệnh đề trên theo các bước

1. Đặt $D(x, h) = \frac{f(x, \lambda+h) - f(x, \lambda)}{h}$. Sử dụng định lý Lagrange CM

$$|D(x, h)| \leq g(x).$$

2. Dùng mệnh đề về giới hạn của tích phân theo tham số để CM mệnh đề trên.

BÀI TẬP

Dạng 1 Chứng minh tích phân có giới hạn theo tham số
Đặt $H(\lambda) = \int_I f(x, \lambda) dx$. Khi đó nếu ta có các điều kiện của định lý hội tụ bị chặn thì

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_E f(x, \lambda) d\mu = \int_E \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x, \lambda) dx = \int_E h(x) dx$$

Nếu $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x, \lambda) = f(x, \lambda_0)$ với mọi $x \in I$ thì $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} H(\lambda) = H(\lambda_0)$, nghĩa là H liên tục tại λ_0 .

1. Chứng minh các hàm sau liên tục

- (a) $F(\lambda) = \int_0^1 \sin(\lambda f(s)) ds$ với f là hàm đo được trên $(0, 1)$
- (b) $F(\lambda) = \int_0^1 \sqrt{x} |\ln x|^2 \cos(\lambda s^3) ds$.
- (c) $F(\lambda) = \int_0^1 \sin(\lambda s) f(s) ds$ với f là hàm khả tích trên $(0, 1)$
- (d) $F(\lambda) = \int_0^1 \frac{\sin(\lambda s)}{\sqrt{s}} ds$.
- (e) $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\lambda s) f(s) ds$ với f là hàm khả tích trên $\mathbb{R}$.

- (f) $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\lambda s)}{1+s^2} ds$
- (g) $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\lambda s)}{1+s^4} ds$
- (h) $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\lambda s)}{1+e^{|s|}} ds$
- (i) $F(\lambda) = \int_0^{\infty} \frac{\sin \lambda s}{s\sqrt{s}} ds$
- (j) $F(\lambda) = \int_0^1 \frac{e^{\lambda s}}{\sqrt[4]{s}} ds$
- (k) $F(\lambda) = \int_1^{\infty} \frac{e^{-\lambda s}}{s^2} ds$ với $\lambda > 0$
- (l) $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt, \alpha > 0$. HD: Xét hàm $f(t, \alpha) = t^{\alpha-1} e^{-t}$
Giả sử $\alpha_1 \geq \alpha \geq \alpha_0 > 0$, CMR $|f(t, \alpha)| \leq g(t)$ với $g(t) = t^{\alpha_0-1}$
($0 < t \leq 1$) và $g(t) = t^{\alpha_1-1} e^{-t}$ nếu $t > 1$
- (m) Cho g khả tích trên $\mathbb{R}$, $\int_{-\infty}^{\infty} g(y) dy = 1$, cho f bị chặn trên $\mathbb{R}$ và f liên tục tại x_0 . CMR

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_0 - \epsilon y) g(y) dy = f(x_0).$$

- (n) Cho g khả tích trên $\mathbb{R}$, $\int_{-\infty}^{\infty} g(y) dy = 1$, cho f bị chặn trên $\mathbb{R}$ và liên tục tại x_0 . CMR

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g\left(\frac{x_0 - t}{\epsilon}\right) dt = f(x_0).$$

2. Cho $a > 1$, xét $\int_1^a t^{-1+1/n} dt$. Dùng định lý hội tụ bị chặn chứng tỏ $\ln a = \lim_{n \rightarrow \infty} n (a^{1/n} - 1)$. CMR đẳng thức vẫn đúng khi $0 < a < 1$.

3. Tính các giới hạn sau

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}}$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{x/2} dx$

4. Cho chuỗi $G(\alpha)$. Chứng minh có hàm $f(\alpha, x)$ sao cho $G(\alpha) = \int_{\mathbb{R}} f(\alpha, x) dx$. Từ đó khảo sát tính liên tục của hàm $G(\alpha)$ trên miền được cho.

- (a) $G(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} \sin(j\alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.
- (b) $G(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} j^{-2} \cos(j\alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

(c) $G(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j\alpha} \sin(j\alpha)$, $\alpha \in (0, \infty)$.

(d) $G(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} j^{-\alpha}$, $\alpha \in (1, \infty)$.

Dạng 2. Phương pháp tìm đạo hàm của tích phân phụ thuộc tham số

Mệnh đề. Cho $f : I \times (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử

a) với mỗi $\lambda \in (a, b)$ ta có $\int_X |f(x, \lambda)| d\mu < \infty$, i.e., hàm f khả tích theo x

b) với mỗi $x \in I$ hàm $\lambda \mapsto f(x, \lambda)$ có đạo hàm theo λ

c) tồn tại hàm g sao cho $\left| \frac{\partial f(x, \lambda)}{\partial \lambda} \right| \leq g(x)$ với mọi $x \in I$.

d) hàm g khả tích, nghĩa là $\int_I g(x) dx < \infty$.

Đặt $F(\lambda) = \int_I f(x, \lambda) dx$. Khi đó

$$\frac{dF}{d\lambda} = \int_I \frac{\partial f(x, \lambda)}{\partial \lambda} dx.$$

Tìm đạo hàm của các hàm sau

1. $F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin tx dx$ với $f(x), g(x) = xf(x)$ là các hàm khả tích trên $\mathbb{R}$. Cho $k \in \mathbb{N}$, nếu $x^k f(x)$ khả tích trên $\mathbb{R}$ thì $F(t)$ có đạo hàm tới cấp k .

2. $F(t) = \int_0^1 f(x) \sin tx dx$ với $f(x)$ khả tích trên $(0, 1)$.

3. $F(t) = \int_0^1 e^{-x^2} \cos(tx) dx$. Tính $F'(0)$.

4. $F(t) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \sin(tx) dx$. Tính $F'(0)$.

5. $F(t) = \int_0^1 \frac{\cos tx}{\sqrt{x}} dx$.

6. $F(t) = \int_0^1 \frac{\sin tx}{x\sqrt{x}} dx$.

7. $F(t) = \int_0^1 \frac{\sin tx}{x} dx$. Tìm $F'(\pi/2)$.

8. $F(t) = \int_0^{\infty} e^{-\sqrt[3]{x}} \sin tx dx$. CM F có đạo hàm tới cấp $k \in \mathbb{N}$

9. $F(t) = \int_0^{\infty} \frac{\cos tx}{1+x^3} dx$.

10. $F(t) = \int_0^{\infty} \frac{\sin tx}{1+x^4} dx$. Tìm F', F'' .

11. Tìm đạo hàm của $\Gamma(\alpha)$. HD: Chọn α_0, α_1 sao cho $0 < \alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1$. CM $|t^{\alpha-1}e^{-t} \ln t| \leq g(t)$ với g là một hàm khả tích cần tìm.

Dạng 3. Phương pháp lấy tích phân của chuỗi

Mệnh đề. Nếu

- a) f_n là các hàm đo được không âm trên (a, b) hay
b) nếu f_n là các hàm đo được trên (a, b) thỏa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b |f_n(x)| dx < \infty$$

thì

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Ghi nhớ. Một số khai triển thông dụng

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (|x| < 1)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \quad (|x| < 1)$$

- CM mệnh đề trên bằng cách đặt $g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$.
- Viết dưới dạng chuỗi

(a) $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{x} dx$

(b) $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

- (c) $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$.
- (d) $\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx$. HD: $\frac{x^{p-1}}{1+x^q} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{p-1} (x^{2n} - x^{2n+1})$.
- (e) Viết $\pi/4$ dưới dạng chuỗi.

3. Chứng minh $S(\alpha)$ khả vi liên tục trên miền được cho. Tìm $S'(\alpha)$ với

- (a) $S(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} \sin(j\alpha)$, $\alpha \in (0, \infty)$.
- (b) $S(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} j^{-2} \cos(j\alpha)$, $\alpha \in (0, \infty)$.
- (c) $S(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j\alpha} \sin(j\alpha)$, $\alpha \in (0, \infty)$.
- (d) $S(\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} j^{-\alpha}$, $\alpha \in (1, \infty)$.

4. Cho $(X, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Cho $f(s) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{tj} \mathbb{1}_{A_j}(x)$.

- (a) Tính $\mathbb{E}f$ với $\mathbb{P}$ là độ đo Poisson với tham số λ . Từ đó tính $\sum_{j=0}^{\infty} j\mathbb{P}(A_j)$, $\sum_{j=0}^{\infty} j^2\mathbb{P}(A_j)$.
- (b) Tính $\mathbb{E}f$ với $\mathbb{P}$ là độ đo hình học. Từ đó tính $\sum_{j=0}^{\infty} j\mathbb{P}(A_j)$, $\sum_{j=0}^{\infty} j^2\mathbb{P}(A_j)$.